

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN

THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Ngọc Xuân Mai 110123133
Huỳnh Văn Mới 110123134
Trần Thị Thu Lan 110123121

Lớp: DA23TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN

THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Ngọc Xuân Mai 110123133
Huỳnh Văn Mới 110123134
Trần Thị Thu Lan 110123121

Lớp: DA23TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. There are no margins, headers, footers, or other markings present.

Vĩnh Long, ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện báo cáo với đề tài “Quản lý nhà hàng”, nhóm đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn từ thầy.

Trước hết, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Khắc Quốc – giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm chuyên môn và sự hướng dẫn của thầy đã giúp nhóm hoàn thiện báo cáo cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên môn trong suốt quá trình học tập. Đây là cơ sở quan trọng để nhóm vận dụng vào việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển website và hoàn thiện đề tài.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã có cơ hội vận dụng các kiến thức về Công nghệ phần mềm, Phân tích thiết kế hệ thống, Cơ sở dữ liệu, Lập trình web và Quản lý dự án phần mềm để xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng trên nền tảng website. Đồng thời, đề tài cũng giúp nhóm rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc, giải quyết vấn đề và tiếp cận quy trình phát triển phần mềm trong thực tế.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, tuy nhiên do hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên môn, báo cáo và hệ thống vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét của thầy để tiếp tục hoàn thiện kiến thức và nâng cao chất lượng của đề tài trong thời gian tới.

Nhóm xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	10
1.1. Lý do lựa chọn đề tài.....	10
1.2. Mục đích nghiên cứu.....	10
1.3. Phạm vi	11
1.4. Đối tượng sử dụng.....	12
CHƯƠNG 2 : KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	13
2.1. Stakeholder.....	13
2.2. Yêu cầu chức năng	13
2.3. Yêu cầu phi chức năng.....	15
2.4. Use case.....	17
2.5. User stories.....	19
CHƯƠNG 3 : QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM	23
3.1. Mô hình thực hiện	23
3.2. Cơ cấu nhóm	23
3.3. Phân công công việc	24
3.4. Quản lý backlog, sprint, issue trên Jira	24
3.5. Theo dõi tiến độ	28
CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG	30
4.1. Kiến trúc hệ thống.....	30
4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	32
4.3. Thiết kế xử lý	35
4.4. Thiết kế giao diện.....	40
CHƯƠNG 5 : CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ.....	46
5.1. Công nghệ sử dụng	46
5.2. Các chức năng đã cài đặt.....	47
5.3. Test case	49
5.4. Kết quả kiểm thử.....	51
5.5. Các lỗi phát sinh và cách xử lý	51

CHƯƠNG 6 : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	56
6.1. Mô hình triển khai	56
6.2. Dockerfile / docker-compose	57
6.3. Hướng dẫn chạy ứng dụng	61
CHƯƠNG 7 : ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	65
7.1. Kết quả đạt được	65
7.2. Hạn chế	66
7.3. Bài học rút ra	66
7.4. Hướng phát triển	67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	69

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 2-1. Sơ đồ USE CASE – Hệ thống quản lý nhà hàng</i>	19
<i>Hình 3-1. Backlog và Sprint 1 trên Jira</i>	25
<i>Hình 3-2. Backlog và Sprint 1 trên Jira</i>	25
<i>Hình 3-3. Backlog và Sprint 2 trên Jira</i>	26
<i>Hình 3-4. Backlog và Sprint 2 trên Jira</i>	26
<i>Hình 3-5. Backlog và Sprint 3 trên Jira</i>	27
<i>Hình 3-6. Backlog và Sprint 3 trên Jira</i>	27
<i>Hình 4-1. Kiến trúc hệ thống quản lý nhà hàng</i>	32
<i>Hình 4-2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)</i>	35
<i>Hình 4-3. Activity Diagram xử lý quản lý đơn hàng</i>	37
<i>Hình 4-4. Activity Diagram xử lý đặt bàn</i>	38
<i>Hình 4-5. Activity Diagram xử lý thanh toán</i>	39
<i>Hình 4-6. Activity Diagram xử lý hỗ trợ bếp</i>	40
<i>Hình 4-7. Giao diện đăng nhập</i>	41
<i>Hình 4-8. Giao diện quản lý bàn</i>	42
<i>Hình 4-9. Giao diện quản lý thực đơn</i>	42
<i>Hình 4-10. Giao diện tạo đơn hàng</i>	43
<i>Hình 4-11. Giao diện thanh toán</i>	44
<i>Hình 4-12. Giao diện báo cáo doanh thu</i>	45
<i>Hình 6-1. Cấu trúc thư mục triển khai Docker</i>	60
<i>Hình 6-2. File nén rar</i>	62
<i>Hình 6-3. File xuất tar từ docker image</i>	62
<i>Hình 6-4. Tải docker desktop</i>	63
<i>Hình 6-5. Truy cập địa chỉ web theo link</i>	64

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2-1. Yêu cầu phi chức năng</i>	<i>15</i>
<i>Bảng 2-2. User Story.....</i>	<i>19</i>
<i>Bảng 3-1. Phân công công việc</i>	<i>24</i>
<i>Bảng 3-2. Một số issue và hướng xử lý.....</i>	<i>28</i>
<i>Bảng 4-1. Danh sách các bảng dữ liệu chính</i>	<i>33</i>
<i>Bảng 5-1. Test case chức năng đăng nhập</i>	<i>49</i>
<i>Bảng 5-2. Test case quản lý món ăn</i>	<i>50</i>
<i>Bảng 5-3. Test case đặt bàn</i>	<i>50</i>
<i>Bảng 5-4. Test case thanh toán</i>	<i>51</i>
<i>Bảng 5-5. Danh sách lỗi phát sinh và cách xử lý</i>	<i>53</i>

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng trên nền tảng website, với đối tượng nghiên cứu là hệ thống quản lý và vận hành nhà hàng. Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu quy trình phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng cơ bản, đồng thời áp dụng các kiến thức đã học để xây dựng một sản phẩm phục vụ mục đích học tập và thực hành thực tế.

Trong quá trình thực hiện, đề tài tiếp cận theo hướng nghiên cứu mô hình quản lý nhà hàng thực tế, khảo sát quy trình hoạt động của các bộ phận như phục vụ, thu ngân, bếp và quản lý. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế sơ đồ chức năng, Use Case, cơ sở dữ liệu và xây dựng giao diện phù hợp với từng đối tượng sử dụng trong nhà hàng.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng web với các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript kết hợp với PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL hoặc SQL Server. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm đăng nhập và phân quyền người dùng, quản lý bàn, quản lý món ăn, quản lý đơn hàng, đặt bàn, hỗ trợ bộ phận bếp, thanh toán, in hóa đơn, quản lý nhân viên, báo cáo doanh thu và thống kê món ăn bán chạy.

Kết quả đạt được là xây dựng được hệ thống quản lý nhà hàng hoạt động ổn định trên nền tảng web, có giao diện rõ ràng, dễ sử dụng và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản trong quá trình quản lý và vận hành nhà hàng. Đồ án giúp củng cố kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, quản lý cơ sở dữ liệu và tạo tiền đề cho việc nghiên cứu, phát triển các chức năng nâng cao trong những đồ án và học phần tiếp theo.

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do lựa chọn đề tài

Thời buổi công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu ứng dụng các hệ thống quản lý vào hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng và ăn uống. Tuy nhiên, nhiều nhà hàng hiện nay vẫn còn quản lý theo phương pháp thủ công như ghi món bằng giấy, quản lý bàn và hóa đơn riêng lẻ, dẫn đến dễ xảy ra sai sót, mất nhiều thời gian xử lý và khó kiểm soát hoạt động vận hành. Chính điều này làm phát sinh nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng có khả năng hỗ trợ các nghiệp vụ như quản lý bàn, gọi món, thanh toán, quản lý nhân viên và thống kê doanh thu một cách hiệu quả và đồng bộ [1], [5].

Song song với đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các ứng dụng web đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các hệ thống quản lý hiện đại, giúp tối ưu quy trình làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Việc thiết kế một hệ thống quản lý nhà hàng không chỉ hỗ trợ quá trình vận hành mà còn giúp tăng tính chính xác trong quản lý dữ liệu, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh [1], [6].

Xuất phát từ thực tế đó, việc lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng” nhằm ứng dụng những kiến thức đã học như phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và lập trình web để xây dựng một hệ thống quản lý phù hợp với môi trường nhà hàng thực tế. Đồng thời, đề tài còn góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn, khả năng phân tích nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình phát triển phần mềm.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng nhằm hỗ trợ các hoạt động vận hành như quản lý bàn, gọi món, đặt bàn, thanh toán, quản lý nhân viên, quản lý thực đơn và thống kê doanh thu. Thông qua việc phát triển hệ thống quản lý nhà hàng, đề tài giúp vận dụng các kiến thức đã, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý hoàn chỉnh [1], [7].

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm các nội dung chính sau:

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ trong nhà hàng như quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý bàn, quản lý món ăn, quản lý đơn

hàng, đặt bàn và thanh toán nhằm giúp quá trình vận hành diễn ra thuận tiện và hiệu quả hơn.

- Xây dựng giao diện hệ thống đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng, giúp các bộ phận như quản lý, thu ngân, nhân viên phục vụ và nhân viên bếp dễ dàng thao tác và sử dụng trong quá trình làm việc.

- Hỗ trợ đồng bộ thông tin giữa các bộ phận trong nhà hàng như phục vụ, bếp và thu ngân nhằm hạn chế sai sót trong quá trình gọi món, chế biến và thanh toán.

- Xây dựng chức năng báo cáo và thống kê doanh thu, lịch sử giao dịch và món ăn bán chạy nhằm hỗ trợ công tác quản lý và theo dõi hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình giao diện và xử lý dữ liệu, đồng thời làm quen với quy trình phát triển một hệ thống quản lý đáp ứng nhu cầu thực tế.

1.3. Phạm vi

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng trên nền tảng website nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý và vận hành trong nhà hàng. Hệ thống hướng đến các đối tượng sử dụng như quản trị viên, quản lý, thu ngân, nhân viên phục vụ và nhân viên bếp, trong đó mỗi vai trò được phân quyền phù hợp với nhiệm vụ thực tế.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm các chức năng chính như quản lý tài khoản, nhân viên, thực đơn món ăn, bàn và trạng thái bàn, đặt bàn, đơn hàng, thanh toán, in hóa đơn và hỗ trợ bộ phận bếp. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thống kê doanh thu, lịch sử giao dịch và báo cáo món ăn bán chạy nhằm phục vụ công tác quản lý hiệu quả hơn.

Về mặt kỹ thuật, đề tài tập trung vào phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện và xử lý nghiệp vụ cho hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình ứng dụng web [3], [6].

Trong phạm vi đề tài, hệ thống chủ yếu phục vụ môi trường nội bộ nhà hàng và chưa triển khai các chức năng nâng cao như tích hợp giao hàng hoặc quản lý chuỗi nhà hàng lớn.

1.4. Đối tượng sử dụng

Hệ thống quản lý nhà hàng được xây dựng nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau trong môi trường nhà hàng, bao gồm quản trị viên, quản lý, thu ngân, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp và khách hàng. Mỗi đối tượng sẽ được cấp quyền truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò và nhiệm vụ thực tế nhằm đảm bảo quá trình vận hành diễn ra hiệu quả và đồng bộ [2], [4].

Quản trị viên là đối tượng có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu và thực hiện các chức năng bảo trì hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

Quản lý là người sử dụng hệ thống để theo dõi và điều hành các hoạt động của nhà hàng như quản lý món ăn, quản lý bàn, quản lý đơn hàng, quản lý nhân viên và theo dõi các báo cáo doanh thu, thống kê hoạt động kinh doanh.

Thu ngân là đối tượng sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán, lập và in hóa đơn, xác nhận thanh toán và quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng.

Nhân viên phục vụ sử dụng hệ thống để kiểm tra tình trạng bàn, tạo đơn hàng, thêm món ăn, hỗ trợ đặt bàn và cập nhật trạng thái phục vụ trong quá trình phục vụ khách hàng tại nhà hàng.

Nhân viên bếp là bộ phận tiếp nhận thông tin món ăn từ hệ thống để thực hiện chế biến. Hệ thống hỗ trợ nhân viên bếp theo dõi danh sách món cần thực hiện và cập nhật trạng thái món ăn nhằm đồng bộ thông tin với bộ phận phục vụ.

Ngoài ra, khách hàng là đối tượng sử dụng dịch vụ của nhà hàng. Mặc dù không trực tiếp thao tác trên hệ thống quản lý, nhưng các hoạt động như đặt bàn, gọi món và thanh toán đều được hệ thống hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

CHƯƠNG 2 : KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Stakeholder

Trong hệ thống quản lý nhà hàng, stakeholder là các đối tượng có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình hoạt động và sử dụng hệ thống. Mỗi đối tượng sẽ có vai trò và quyền sử dụng khác nhau nhằm đảm bảo nhà hàng vận hành hiệu quả và đồng bộ [1], [2].

Các stakeholder trực tiếp của hệ thống bao gồm quản trị viên (Admin), quản lý, thu ngân, nhân viên phục vụ và nhân viên bếp. Đây là những đối tượng thường xuyên sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ như quản lý bàn, món ăn, đơn hàng, thanh toán và cập nhật trạng thái hoạt động của nhà hàng. Ngoài ra, khách hàng là stakeholder gián tiếp vì các chức năng của hệ thống đều hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm sử dụng dịch vụ [1], [3].

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý dữ liệu và bảo trì hệ thống. Quản lý có nhiệm vụ giám sát hoạt động nhà hàng như quản lý bàn, thực đơn, nhân viên, đơn hàng và theo dõi doanh thu.

Thu ngân sử dụng hệ thống để thực hiện thanh toán, lập và in hóa đơn, đồng thời quản lý lịch sử giao dịch. Nhân viên phục vụ hỗ trợ khách hàng thông qua các chức năng như kiểm tra trạng thái bàn, tạo đơn hàng, thêm món và hỗ trợ đặt bàn. Nhân viên bếp tiếp nhận thông tin món ăn từ hệ thống để thực hiện chế biến và cập nhật trạng thái món ăn trong quá trình phục vụ.

Bên cạnh đó, khách hàng là đối tượng sử dụng dịch vụ của nhà hàng. Các chức năng như đặt bàn, gọi món và thanh toán đều được hệ thống hỗ trợ nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

2.2. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng và nghiệp vụ mà hệ thống quản lý nhà hàng cần thực hiện nhằm hỗ trợ quá trình vận hành và quản lý trong nhà hàng. Hệ thống được xây dựng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng như quản trị viên, quản lý, thu ngân, nhân viên phục vụ và nhân viên bếp. Các chức năng được phân chia theo từng nhóm nghiệp vụ nhằm đảm bảo quá trình sử dụng thuận tiện, chính xác và hiệu quả [1], [4].

Hệ thống trước hết cần hỗ trợ chức năng đăng nhập và xác thực người dùng. Người dùng sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ phân quyền và hiển thị các chức năng phù hợp với từng vai trò sử dụng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ đăng xuất và đổi mật khẩu nhằm đảm bảo an toàn thông tin tài khoản [2], [5].

Đối với quản trị hệ thống, hệ thống hỗ trợ quản lý tài khoản và phân quyền người dùng. Quản trị viên có thể tạo tài khoản mới, chỉnh sửa thông tin, khóa hoặc mở tài khoản và phân quyền truy cập phù hợp cho từng nhân viên trong nhà hàng.

Hệ thống hỗ trợ quản lý nhân viên với các chức năng như thêm mới, chỉnh sửa, tìm kiếm và xóa thông tin nhân viên. Dữ liệu nhân viên được lưu trữ nhằm phục vụ công tác phân công và quản lý hoạt động trong nhà hàng.

Đối với quản lý thực đơn, hệ thống cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm món ăn. Mỗi món ăn bao gồm các thông tin như tên món, giá bán, mô tả, danh mục và trạng thái còn hoặc hết món. Điều này giúp việc quản lý thực đơn được thực hiện dễ dàng và chính xác hơn.

Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý bàn và trạng thái bàn trong nhà hàng. Người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa bàn, đồng thời cập nhật trạng thái bàn như trống, đã đặt hoặc đang phục vụ để hỗ trợ quá trình sắp xếp khách hàng hợp lý.

Chức năng đặt bàn cho phép lưu thông tin khách hàng, thời gian đặt và số lượng khách. Hệ thống kiểm tra tình trạng bàn trống để hỗ trợ sắp xếp bàn phù hợp và hạn chế trùng lịch đặt bàn.

Trong quá trình phục vụ, hệ thống hỗ trợ tạo và quản lý đơn hàng cho từng bàn. Nhân viên phục vụ có thể thêm món ăn, cập nhật số lượng, thêm ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng. Hệ thống tự động tính tổng tiền tạm thời và đồng bộ thông tin với bộ phận bếp [3], [6].

Đối với bộ phận bếp, hệ thống hiển thị danh sách các món cần chế biến và hỗ trợ cập nhật trạng thái món ăn như đang chế biến hoặc đã hoàn thành. Điều này giúp đồng bộ thông tin giữa bếp và nhân viên phục vụ.

Hệ thống hỗ trợ thanh toán và quản lý hóa đơn sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ. Thu ngân có thể lập hóa đơn, tính tổng tiền, áp dụng giảm giá và xác nhận thanh toán. Sau khi hoàn tất thanh toán, hệ thống cập nhật trạng thái bàn về trống và hỗ trợ in hóa đơn cho khách hàng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng thống kê và báo cáo như báo cáo doanh thu, lịch sử giao dịch và thống kê món ăn bán chạy nhằm hỗ trợ quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý dữ liệu, nhập kho và kiểm tra lỗi dữ liệu nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và chính xác [4], [7].

2.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống quản lý nhà hàng còn cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, dễ sử dụng và phù hợp với môi trường thực tế của nhà hàng. Các yêu cầu phi chức năng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo trải nghiệm người dùng và hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai.

Bảng 2-1. Yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu phi chức năng	Mô tả
1	Hiệu năng	Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi không quá 3 giây đối với các thao tác thông thường như đăng nhập, gọi món, thanh toán và không quá 5 giây đối với chức năng báo cáo, thống kê.
2	Bảo mật	Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống cần hỗ trợ xác thực đăng nhập và ngăn chặn truy cập trái phép.
3	Phân quyền truy cập	Mỗi người dùng chỉ được sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò như Admin, Quản lý, Thu ngân, Nhân viên phục vụ và Nhân viên bếp.
4	Độ tin cậy	Dữ liệu phải được lưu trữ chính xác, hạn chế mất mát hoặc sai lệch trong quá trình xử lý và vận hành hệ thống.

STT	Yêu cầu phi chức năng	Mô tả
5	Tính ổn định	Hệ thống cần hoạt động liên tục, hạn chế tình trạng treo hoặc lỗi gây ảnh hưởng đến quá trình phục vụ và quản lý nhà hàng.
6	Dễ sử dụng	Giao diện hệ thống cần đơn giản, trực quan, dễ thao tác để người dùng có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng.
7	Tính nhất quán giao diện	Các giao diện trong hệ thống cần thống nhất về màu sắc, bố cục, font chữ và cách bố trí chức năng nhằm tạo sự thuận tiện cho người dùng.
8	Khả năng bảo trì	Mã nguồn cần được tổ chức rõ ràng, dễ đọc và dễ nâng cấp nhằm hỗ trợ việc sửa lỗi và bổ sung chức năng trong tương lai.
9	Khả năng mở rộng	Hệ thống cần cho phép bổ sung thêm chức năng mới mà không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.
10	Tương thích	Hệ thống cần hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome và Microsoft Edge.
11	Sao lưu dữ liệu	Dữ liệu cần được sao lưu định kỳ nhằm hạn chế mất dữ liệu khi xảy ra sự cố hệ thống.
12	Phục hồi dữ liệu	Hệ thống cần hỗ trợ phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc mất dữ liệu.
13	Kiểm tra dữ liệu đầu vào	Tất cả dữ liệu vào phải được kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu trữ nhằm hạn chế lỗi dữ liệu.

STT	Yêu cầu phi chức năng	Mô tả
14	Ghi log và theo dõi lỗi	Hệ thống cần ghi nhận các thao tác quan trọng như đăng nhập, tạo đơn hàng và thanh toán để hỗ trợ kiểm tra và xử lý lỗi.
15	Tính thẩm mỹ	Giao diện cần được thiết kế rõ ràng, bố cục hợp lý và màu sắc hài hòa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.4. Use case

Use Case được sử dụng để mô tả các chức năng và cách các đối tượng sử dụng tương tác với hệ thống quản lý nhà hàng. Thông qua Use Case, có thể xác định rõ vai trò của từng đối tượng trong hệ thống cũng như các chức năng mà mỗi đối tượng được phép sử dụng. Việc xây dựng Use Case giúp quá trình phân tích và thiết kế hệ thống trở nên rõ ràng, dễ quản lý và thuận tiện trong quá trình phát triển hệ thống [1], [2].

Trong hệ thống quản lý nhà hàng, các actor chính bao gồm quản trị viên (Admin), quản lý, thu ngân, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp và khách hàng. Mỗi actor sẽ thực hiện các chức năng khác nhau tùy theo nhiệm vụ và quyền hạn được phân công [2], [3].

Đối với nhóm chức năng xác thực và quản lý tài khoản, hệ thống cho phép người dùng đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu và cập nhật thông tin tài khoản. Riêng quản trị viên có quyền tạo tài khoản mới và phân quyền truy cập cho từng người dùng trong hệ thống nhằm đảm bảo tính bảo mật và quản lý hiệu quả.

Trong nhóm chức năng quản lý bàn, quản lý và nhân viên phục vụ có thể xem danh sách bàn, cập nhật trạng thái bàn, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa bàn trong hệ thống. Hệ thống hỗ trợ theo dõi trạng thái bàn như bàn trống, đang phục vụ hoặc đã được đặt trước nhằm hỗ trợ quá trình sắp xếp khách hàng hợp lý.

Đối với quản lý thực đơn món ăn, quản lý có thể thêm mới món ăn, chỉnh sửa thông tin, cập nhật giá bán, xóa món hoặc thay đổi trạng thái còn hoặc hết món. Hệ

thống cũng hỗ trợ phân loại món ăn nhằm giúp việc quản lý và tìm kiếm trở nên thuận tiện hơn.

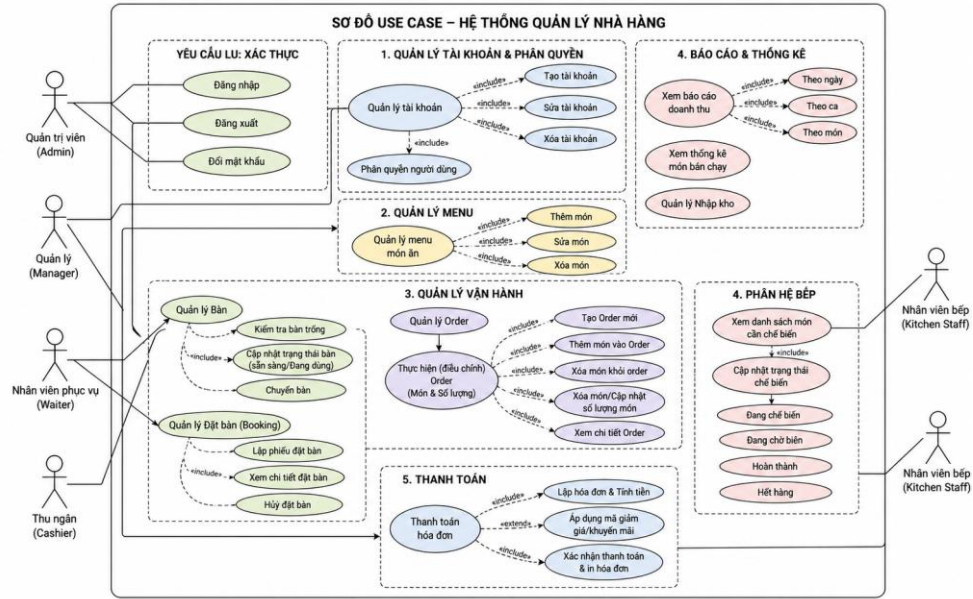
Trong quá trình phục vụ khách hàng, nhân viên phục vụ sử dụng chức năng quản lý đơn hàng để tạo order cho từng bàn, thêm món ăn, cập nhật số lượng, ghi chú và theo dõi chi tiết đơn hàng. Sau khi đơn hàng được xác nhận, thông tin sẽ được chuyển đến bộ phận bếp để thực hiện chế biến món ăn [3], [6].

Đối với bộ phận bếp, nhân viên bếp có thể xem danh sách món ăn cần chế biến, theo dõi chi tiết đơn hàng và cập nhật trạng thái món ăn trong quá trình thực hiện. Khi món ăn hoàn thành, hệ thống sẽ đồng bộ thông tin với bộ phận phục vụ nhằm hỗ trợ phục vụ khách hàng nhanh chóng và chính xác hơn.

Hệ thống cũng hỗ trợ chức năng quản lý đặt bàn dành cho quản lý và nhân viên phục vụ. Người dùng có thể tạo đặt bàn, cập nhật hoặc hủy đặt bàn, kiểm tra tình trạng bàn trống và xác nhận khách đã đến nhà hàng.

Đối với chức năng thanh toán và hóa đơn, thu ngân có thể chọn đơn hàng cần thanh toán, tính tổng tiền, lập hóa đơn, xác nhận thanh toán và in hóa đơn cho khách hàng. Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống tự động cập nhật trạng thái bàn về trống để tiếp tục phục vụ khách mới.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng báo cáo và thống kê dành cho quản lý và quản trị viên như xem lịch sử giao dịch, báo cáo doanh thu, thống kê món ăn bán chạy, quản lý dữ liệu và bảo trì hệ thống nhằm hỗ trợ việc quản lý và theo dõi hoạt động kinh doanh của nhà hàng hiệu quả hơn [1], [7].



Hình 2-1. Sơ đồ USE CASE – Hệ thống quản lý nhà hàng

2.5. User stories

User Stories được sử dụng để mô tả nhu cầu sử dụng hệ thống dưới góc nhìn của từng đối tượng sử dụng trong hệ thống quản lý nhà hàng. Thông qua User Stories, các chức năng của hệ thống được mô tả rõ ràng theo từng vai trò nhằm hỗ trợ quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế [1], [2].

Bảng dưới đây mô tả các User Stories chính của hệ thống quản lý nhà hàng:

Bảng 2-2. User Story

STT	Actor	User Story
1	Admin	Là quản trị viên, cần đăng nhập hệ thống để quản lý toàn bộ hoạt động của nhà hàng.
2	Admin	Là quản trị viên, cần tạo tài khoản người dùng để cấp quyền sử dụng hệ thống cho nhân viên.
3	Admin	Là quản trị viên, cần phân quyền tài khoản đảm bảo mỗi người dùng chỉ sử dụng đúng chức năng được cấp phép.
4	Admin	Là quản trị viên, cần khóa hoặc mở tài khoản để kiểm soát quyền truy cập hệ thống.

Thiết kế Website Quản Lý Nhà Hàng

STT	Actor	User Story
5	Admin	Là quản trị viên, cần xem thống kê doanh thu và số lượng đơn hàng để theo dõi hoạt động của nhà hàng.
6	Admin	Là quản trị viên, cần thực hiện bảo trì và quản lý dữ liệu để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
7	Manager	Là quản lý, cần quản lý bàn và trạng thái bàn để hỗ trợ sắp xếp khách hàng hợp lý.
8	Manager	Là quản lý, cần thêm, sửa và xóa món ăn để cập nhật thực đơn nhà hàng.
9	Manager	Là quản lý, theo dõi đơn hàng kiểm soát hoạt động.
10	Manager	Là quản lý, cần quản lý nhân viên và lịch làm việc để hỗ trợ phân công công việc.
11	Manager	Là quản lý, cần xem báo cáo doanh thu và thống kê món ăn bán chạy để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
12	Waiter	Là nhân viên phục vụ, cần xem trạng thái bàn để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.
13	Waiter	Là nhân viên phục vụ, cần tạo order để gọi món cho khách hàng tại bàn.
14	Waiter	Là nhân viên phục vụ, cần thêm hoặc cập nhật món ăn trong order theo yêu cầu của khách hàng.
15	Waiter	Là nhân viên phục vụ, cần ghi chú món ăn để gửi yêu cầu đặc biệt đến bộ phận bếp.
16	Waiter	Là nhân viên phục vụ, cần tạo và quản lý đặt bàn để hỗ trợ khách hàng đặt trước.

STT	Actor	User Story
17	Waiter	Là nhân viên phục vụ, cần theo dõi trạng thái món ăn để phục vụ khách hàng đúng thời gian.
18	Cashier	Là thu ngân, cần xem danh sách đơn hàng cần thanh toán để thực hiện tính tiền cho khách hàng.
19	Cashier	Là thu ngân, cần lập và in hóa đơn để hỗ trợ thanh toán nhanh chóng và chính xác.
20	Cashier	Là thu ngân, cần xác nhận thanh toán để hoàn tất giao dịch cho khách hàng.
21	Cashier	Là thu ngân, cần xem lịch sử giao dịch để hỗ trợ kiểm tra hóa đơn khi cần thiết.
22	Kitchen Staff	Là nhân viên bếp, cần xem danh sách món ăn cần chế biến để thực hiện món ăn đúng thứ tự.
23	Kitchen Staff	Là nhân viên bếp, cần cập nhật trạng thái món ăn để đồng bộ với bộ phận phục vụ.
24	Kitchen Staff	Là nhân viên bếp, cần theo dõi lịch sử món ăn đã hoàn thành để hỗ trợ kiểm tra khi cần thiết.
25	Customer	Là khách hàng, cần đặt bàn trước để chủ động thời gian sử dụng dịch vụ.
26	Customer	Là khách hàng, cần được phục vụ món ăn đúng với đơn hàng đã gọi.
27	Customer	Là khách hàng, cần thanh toán thuận tiện và nhận hóa đơn sau khi sử dụng dịch vụ.

Các User Stories trên phản ánh những yêu cầu và mong muốn của từng nhóm người dùng trong hệ thống quản lý nhà hàng. Thông qua việc xác định rõ nhu cầu của quản trị viên, quản lý, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp, thu ngân và khách hàng, hệ thống được xây dựng theo hướng đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình vận hành nhà hàng. Đây đồng thời là cơ sở quan trọng cho việc phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng và triển khai hệ thống một cách phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ và trải nghiệm của người sử dụng.

CHƯƠNG 3 : QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

3.1. Mô hình thực hiện

Quá trình thực hiện dự án được tổ chức theo hướng Agile Scrum nhằm hỗ trợ quản lý công việc, theo dõi tiến độ và xử lý thay đổi trong quá trình phát triển phần mềm. Quy trình phát triển được chia thành nhiều Sprint ngắn, trong đó mỗi Sprint tập trung xây dựng một nhóm chức năng như quản lý bàn, món ăn, đơn hàng, thanh toán và báo cáo [1], [2].

Trong giai đoạn đầu, tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ và xây dựng tài liệu đặc tả hệ thống, Use Case cùng sơ đồ chức năng làm cơ sở phát triển phần mềm. Sau đó, hệ thống được thiết kế giao diện và xây dựng wireframe cho các vai trò sử dụng như Admin, Quản lý, Thu ngân, Bếp, Phục vụ và Khách hàng [3], [4].

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân lớp gồm Presentation Layer, Business Logic Layer và Data Layer nhằm đảm bảo khả năng bảo trì và mở rộng. Công nghệ sử dụng bao gồm HTML, CSS, JavaScript, NodeJS/PHP và MySQL/SQL Server [5], [6].

Trong quá trình thực hiện, Jira được sử dụng để quản lý backlog, sprint và theo dõi tiến độ công việc. Các chức năng được phân chia thành nhiều task nhỏ để dễ quản lý và kiểm soát tiến độ. Đồng thời, hệ thống được kiểm thử định kỳ nhằm phát hiện và xử lý các lỗi liên quan đến giao diện, dữ liệu và cơ sở dữ liệu [1], [7].

Phương pháp triển khai theo hướng Agile Scrum giúp quá trình phát triển hệ thống diễn ra linh hoạt, dễ kiểm soát và phù hợp với việc phát triển phần mềm theo từng giai đoạn [2], [7].

3.2. Cơ cấu nhóm

Cơ cấu thực hiện dự án được tổ chức theo hình thức làm việc nhóm nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả phát triển hệ thống. Công việc được phân chia theo từng mảng như phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển chức năng, kiểm thử và viết báo cáo [1], [3].

Trong quá trình thực hiện, các nhiệm vụ được theo dõi và cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa các chức năng của hệ thống. Đồng thời,

việc phối hợp và hỗ trợ xử lý lỗi giúp cải thiện tính ổn định và hoàn thiện hệ thống theo đúng kế hoạch đề ra.

3.3. Phân công công việc

Để đảm bảo quá trình phát triển hệ thống diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ, các công việc được phân chia theo từng nội dung cụ thể phù hợp với khả năng và nhiệm vụ của từng thành viên. Việc phân công rõ ràng giúp thuận tiện trong quá trình theo dõi tiến độ, phối hợp thực hiện và hoàn thiện hệ thống.

Bảng 3-1. Phân công công việc

STT	Nội dung công việc	Tỷ lệ đóng góp
Nguyễn Ngọc Xuân Mai	Phân tích yêu cầu, kiểm thử, báo cáo	34%
Trần Thị Thu Lan	Thiết kế cơ sở dữ liệu, code chức năng	34%
Huỳnh Văn Mới	Xây dựng Docker, kiểm thử	32%

Trong quá trình thực hiện, các thành viên phối hợp trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xử lý lỗi, cập nhật chức năng và hoàn thiện giao diện hệ thống. Việc phân công cụ thể giúp quá trình phát triển được quản lý rõ ràng hơn, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ và chất lượng của hệ thống.

Ngoài các nhiệm vụ chính được phân công, quá trình kiểm thử và hoàn thiện báo cáo được thực hiện xuyên suốt nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu đã đề ra.

3.4. Quản lý backlog, sprint, issue trên Jira

3.4.1. Backlog tổng quát và Sprint Planning

Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý nhà hàng, Jira được sử dụng để quản lý Product Backlog, Sprint và theo dõi tiến độ thực hiện dự án. Các chức năng của hệ thống được phân chia thành nhiều task nhỏ và sắp xếp theo mức độ ưu tiên nhằm hỗ trợ quá trình triển khai và kiểm soát tiến độ hiệu quả hơn [1], [2].

Backlog của hệ thống bao gồm các chức năng chính như đăng nhập và phân quyền, quản lý bàn, quản lý món ăn, quản lý đơn hàng, thanh toán, đặt bàn, hỗ trợ bộ phận bếp, quản lý nhân viên và báo cáo doanh thu. Các chức năng này được

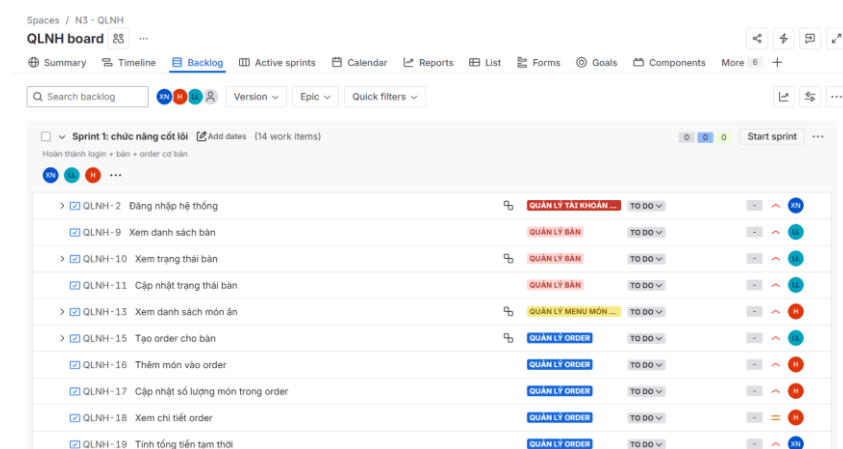
phân chia thành nhiều Sprint tương ứng với từng giai đoạn phát triển của hệ thống [2], [4].

Trong giai đoạn Sprint Planning, các công việc được lựa chọn dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng thực hiện trong từng Sprint nhằm đảm bảo tiến độ phát triển phù hợp với kế hoạch đề ra. Mỗi Sprint tập trung phát triển một nhóm chức năng cụ thể và được theo dõi thường xuyên để đánh giá tiến độ thực hiện cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển hệ thống [1], [7].

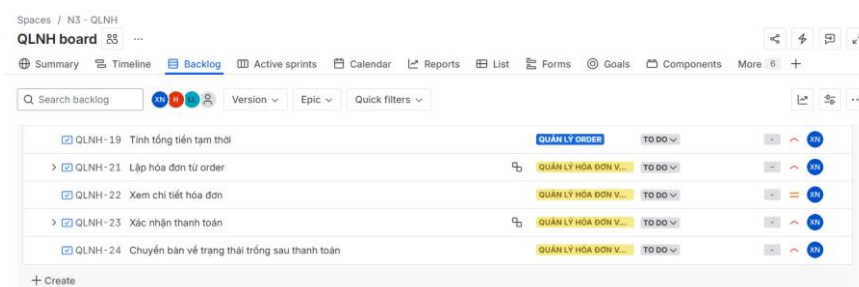
Việc sử dụng Product Backlog và Sprint Planning giúp nhóm phát triển dễ dàng quản lý công việc, theo dõi trạng thái thực hiện và nâng cao khả năng phối hợp giữa các thành viên trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng [2], [8].

Sprint 1 – Chức năng cốt lõi:

Sprint 1 tập trung xây dựng các chức năng nền tảng của hệ thống như đăng nhập, quản lý bàn, quản lý món ăn và order cơ bản. Đây là giai đoạn hình thành các chức năng chính phục vụ hoạt động cơ bản của hệ thống quản lý nhà hàng.



Hình 3-1. Backlog và Sprint 1 trên Jira

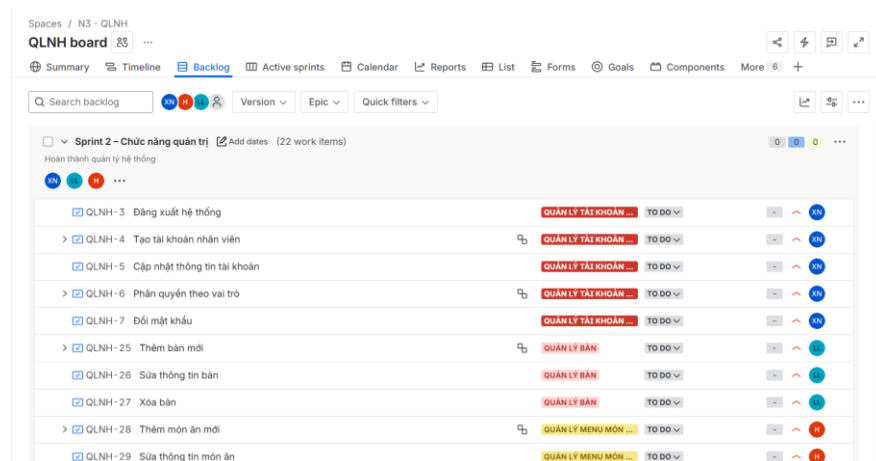


Hình 3-2. Backlog và Sprint 1 trên Jira

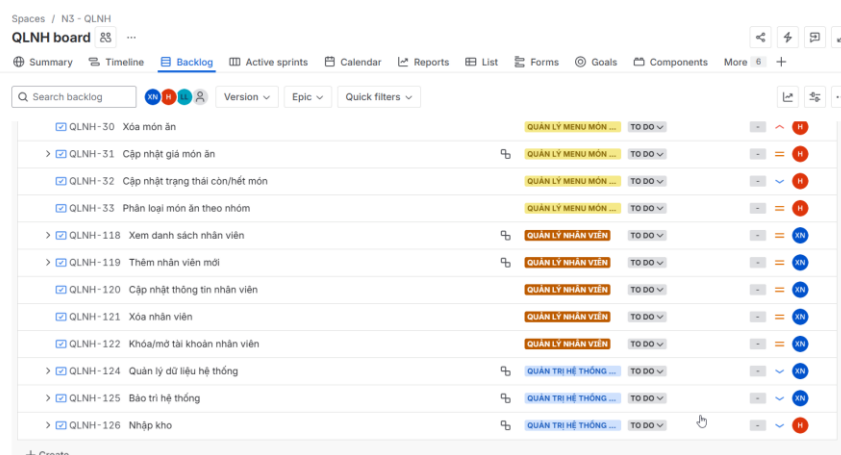
Sau khi hoàn thành Sprint 1, hệ thống có thể thực hiện các chức năng cơ bản như đăng nhập, xem trạng thái bàn, tạo order và quản lý món ăn ở mức cơ bản.

Sprint 2 – Chức năng quản trị hệ thống:

Sprint 2 tập trung phát triển các chức năng quản trị như quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý nhân viên, quản lý bàn và quản lý dữ liệu hệ thống.



Hình 3-3. Backlog và Sprint 2 trên Jira

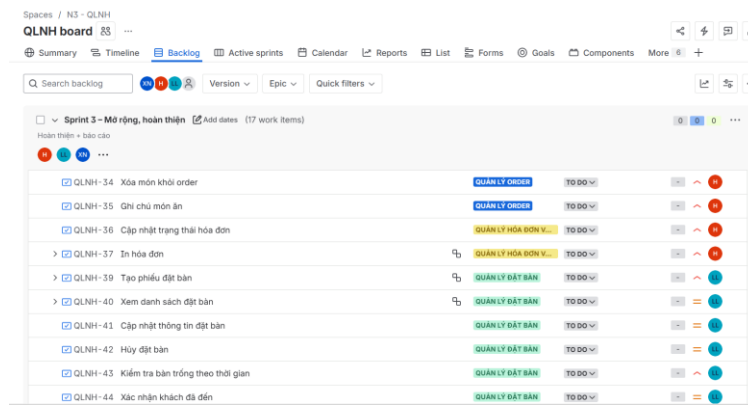


Hình 3-4. Backlog và Sprint 2 trên Jira

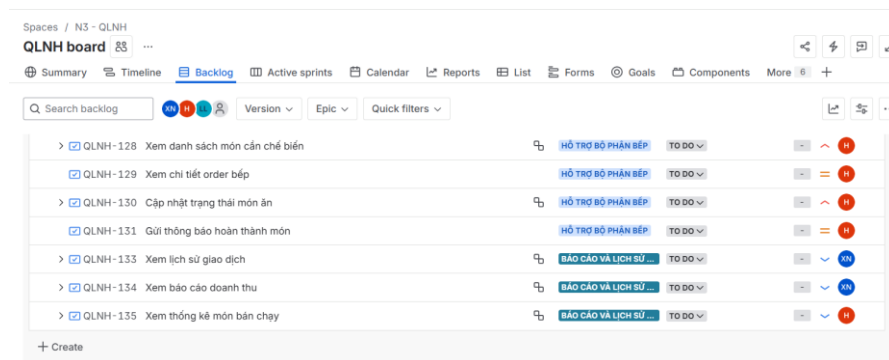
Giai đoạn này giúp hoàn thiện các chức năng phục vụ quản lý và kiểm soát hoạt động của hệ thống một cách đồng bộ hơn.

Sprint 3 – Mở rộng và hoàn thiện hệ thống:

Sprint 3 tập trung hoàn thiện các chức năng mở rộng như đặt bàn, hỗ trợ bộ phận bếp, báo cáo doanh thu, lịch sử giao dịch và xử lý lỗi hệ thống.



Hình 3-5. Backlog và Sprint 3 trên Jira



Hình 3-6. Backlog và Sprint 3 trên Jira

Trong giai đoạn này, hệ thống được cải thiện về tính ổn định, tối ưu xử lý dữ liệu và bổ sung các chức năng hỗ trợ quản lý nhằm hoàn thiện hệ thống trước khi kiểm thử tổng thể.

Thông qua việc quản lý backlog và Sprint trên Jira, quá trình phát triển hệ thống được theo dõi rõ ràng hơn, hỗ trợ kiểm soát tiến độ công việc, cập nhật trạng thái chức năng và xử lý các issue phát sinh trong từng giai đoạn phát triển phần mềm.

3.4.2. Quản lý issue

Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý nhà hàng, các issue phát sinh được quản lý và theo dõi trên Jira nhằm hỗ trợ kiểm soát lỗi và đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Các issue bao gồm lỗi chức năng, lỗi giao diện, lỗi dữ liệu và các vấn đề liên quan đến xử lý nghiệp vụ [1], [2].

Các issue được phân loại theo từng nhóm như bug, task, improvement và testing để thuận tiện cho việc theo dõi và xử lý. Sau khi phát hiện lỗi, thông tin sẽ được cập nhật trên Jira bao gồm mô tả lỗi, nguyên nhân, hướng xử lý và trạng thái thực hiện [1], [8].

Trong quá trình kiểm thử, một số lỗi như validate dữ liệu đầu vào, lỗi khóa ngoại, lỗi tính toán hóa đơn và lỗi responsive giao diện đã được phát hiện và xử lý nhằm cải thiện tính ổn định và chất lượng của hệ thống [3], [5], [7].

Việc quản lý issue giúp nhóm phát triển dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý lỗi, nâng cao khả năng phối hợp giữa các thành viên và đảm bảo các chức năng của hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai hoàn chỉnh [1], [4].

Bảng 3-2. Một số issue và hướng xử lý

STT	Mô tả lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý	Trạng thái
1	Không thể đăng nhập khi có khoảng trắng	Chưa xử lý dữ liệu đầu vào	Sử dụng trim() trước khi xác thực	Đã khắc phục
2	Thêm món ăn có giá trị âm	Thiếu validate dữ liệu	Kiểm tra giá món ăn > 0	Đã khắc phục
3	Xóa món ăn gây lỗi cơ sở dữ liệu	Ràng buộc khóa ngoại	Kiểm tra dữ liệu trước khi xóa	Đã khắc phục
4	Đặt trùng bàn trong cùng thời gian	Chưa kiểm tra trạng thái bàn	Kiểm tra lịch sử đặt bàn	Đã khắc phục
5	Tổng tiền hóa đơn tính sai	Sai logic giảm giá	Điều chỉnh công thức xử lý	Đã khắc phục
6	Người dùng thường truy cập được trang admin	Chưa kiểm tra phân quyền	Thêm middleware kiểm tra role	Đã khắc phục

Sau khi hoàn thành xử lý issue, hệ thống được kiểm thử lại nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng yêu cầu và hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng thực tế.

3.5. Theo dõi tiến độ

Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý nhà hàng, tiến độ thực hiện được theo dõi thường xuyên thông qua Jira nhằm hỗ trợ quản lý công việc và cập nhật trạng thái các chức năng của hệ thống.

Đến hiện tại, hệ thống đã hoàn thành các giao diện cơ bản và một số chức năng chính như đăng nhập, quản lý món ăn, quản lý bàn, tạo đơn hàng và đặt bàn. Cơ sở dữ liệu cũng đã được thiết kế và kết nối với hệ thống.

Bên cạnh đó, một số chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện như tối ưu giao diện, xử lý lỗi dữ liệu, cải thiện đồng bộ hệ thống và kiểm thử chức năng. Việc theo dõi tiến độ thường xuyên giúp đảm bảo hệ thống được phát triển đúng kế hoạch và nâng cao tính ổn định trong quá trình vận hành.

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống quản lý nhà hàng được xây dựng theo mô hình kiến trúc 3 lớp (Three-tier Architecture). Mô hình này giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống một cách hiệu quả [1], [3].

Kiến trúc hệ thống bao gồm ba lớp chính:

4.1.1. Lớp trình bày (Presentation Layer)

Lớp trình bày là thành phần cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua giao diện website. Thành phần này chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tiếp nhận các yêu cầu từ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống, bao gồm các nghiệp vụ như đăng nhập, quản lý đơn hàng, đặt bàn và thanh toán. Thông qua giao diện, người dùng có thể theo dõi danh sách món ăn trong thực đơn, trạng thái bàn đang hoạt động, thông tin đơn hàng và hóa đơn, đồng thời thực hiện các thao tác quản lý phù hợp với quyền hạn được cấp.

Bên cạnh chức năng hiển thị dữ liệu, lớp trình bày còn đóng vai trò tiếp nhận và truyền các yêu cầu xử lý đến hệ thống, sau đó nhận kết quả phản hồi để hiển thị cho người dùng. Giao diện được xây dựng bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript nhằm đảm bảo khả năng hiển thị trực quan, dễ sử dụng và hỗ trợ tương tác hiệu quả trên môi trường web [6], [10].

4.1.2. Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer)

Lớp xử lý nghiệp vụ đóng vai trò trung gian giữa lớp trình bày và lớp dữ liệu, chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ người dùng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và thực hiện các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống [1], [4]. Đây là thành phần cốt lõi quyết định cách thức hệ thống vận hành và xử lý các chức năng phục vụ hoạt động quản lý nhà hàng.

Các nghiệp vụ chính được thực hiện tại lớp này bao gồm xác thực và phân quyền người dùng, xử lý đặt bàn và kiểm tra tình trạng bàn trống, tạo và cập nhật đơn hàng, đồng bộ thông tin giữa bộ phận phục vụ và bộ phận bếp, xử lý thanh toán, lập hóa đơn cũng như thống kê doanh thu và các món ăn được sử dụng nhiều nhất. Thông qua việc tập trung xử lý các quy tắc nghiệp vụ tại một tầng riêng biệt,

hệ thống đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và thuận lợi cho việc bảo trì, nâng cấp trong tương lai. Quá trình trao đổi dữ liệu giữa giao diện và máy chủ được thực hiện thông qua REST API, giúp hệ thống hoạt động linh hoạt, dễ mở rộng và hỗ trợ tích hợp với các thành phần khác khi cần thiết [6], [11].

4.1.3. Lớp dữ liệu (Data Layer)

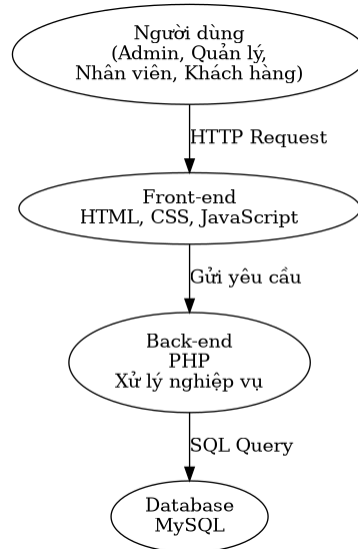
Lớp dữ liệu chịu trách nhiệm lưu trữ, quản lý và cung cấp dữ liệu cho toàn bộ hệ thống quản lý nhà hàng. Dữ liệu được tổ chức theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn và khả năng truy xuất hiệu quả trong quá trình vận hành hệ thống [2], [5]. Đây là tầng lưu trữ trung tâm, hỗ trợ các chức năng nghiệp vụ thông qua việc quản lý tập trung các thông tin quan trọng của nhà hàng.

Các dữ liệu được lưu trữ bao gồm thông tin tài khoản người dùng, hồ sơ nhân viên, danh sách món ăn, thông tin bàn và trạng thái sử dụng bàn, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, hóa đơn thanh toán, thông tin đặt bàn và dữ liệu liên quan đến quản lý kho. Việc tổ chức dữ liệu theo các bảng có mối quan hệ với nhau giúp hệ thống dễ dàng thực hiện các thao tác truy vấn, cập nhật và thống kê, đồng thời hạn chế tình trạng dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính chính xác của thông tin. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng trong hệ thống là MySQL hoặc SQL Server, đáp ứng tốt yêu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu của ứng dụng [5], [9].

4.1.4. Luồng xử lý hệ thống

Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, dữ liệu sẽ được gửi đến lớp xử lý nghiệp vụ thông qua API. Hệ thống tiến hành kiểm tra dữ liệu và xử lý logic tương ứng trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu. Sau khi xử lý hoàn tất, kết quả được trả về giao diện để hiển thị cho người dùng.

Quá trình này giúp đảm bảo dữ liệu được xử lý tập trung, hạn chế sai sót và nâng cao khả năng đồng bộ giữa các bộ phận trong nhà hàng. [1], [7].



Hình 4-1. Kiến trúc hệ thống quản lý nhà hàng

Hệ thống quản lý nhà hàng được xây dựng theo mô hình kiến trúc 3 lớp gồm Presentation Layer, Business Logic Layer và Data Layer.

Presentation Layer là tầng giao diện người dùng, được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, cho phép người dùng thực hiện các thao tác như đăng nhập, quản lý món ăn, đặt bàn và thanh toán.

Business Logic Layer được xây dựng bằng PHP, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, xử lý nghiệp vụ và thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu.

Data Layer sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu về tài khoản, nhân viên, bàn ăn, thực đơn, đơn hàng và hóa đơn.

Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, yêu cầu sẽ được gửi đến tầng xử lý nghiệp vụ. Sau khi xử lý, hệ thống truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và trả kết quả về giao diện để hiển thị cho người dùng.

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu hiệu quả. Các bảng dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

4.2.1. Các bảng dữ liệu chính

Hệ thống bao gồm các bảng dữ liệu chính sau:

Bảng 4-1. Danh sách các bảng dữ liệu chính

STT	Tên bảng	Chức năng
1	roles	Lưu thông tin vai trò người dùng
2	users	Lưu tài khoản đăng nhập
3	customers	Lưu thông tin khách hàng
4	categories	Quản lý danh mục món ăn
5	menu_items	Lưu thông tin món ăn
6	tables	Lưu thông tin bàn
7	orders	Lưu thông tin đơn hàng
8	order_details	Lưu chi tiết món ăn trong đơn hàng
9	payments	Lưu thông tin thanh toán
10	reservations	Lưu thông tin đặt bàn

4.2.2. Quan hệ giữa các bảng

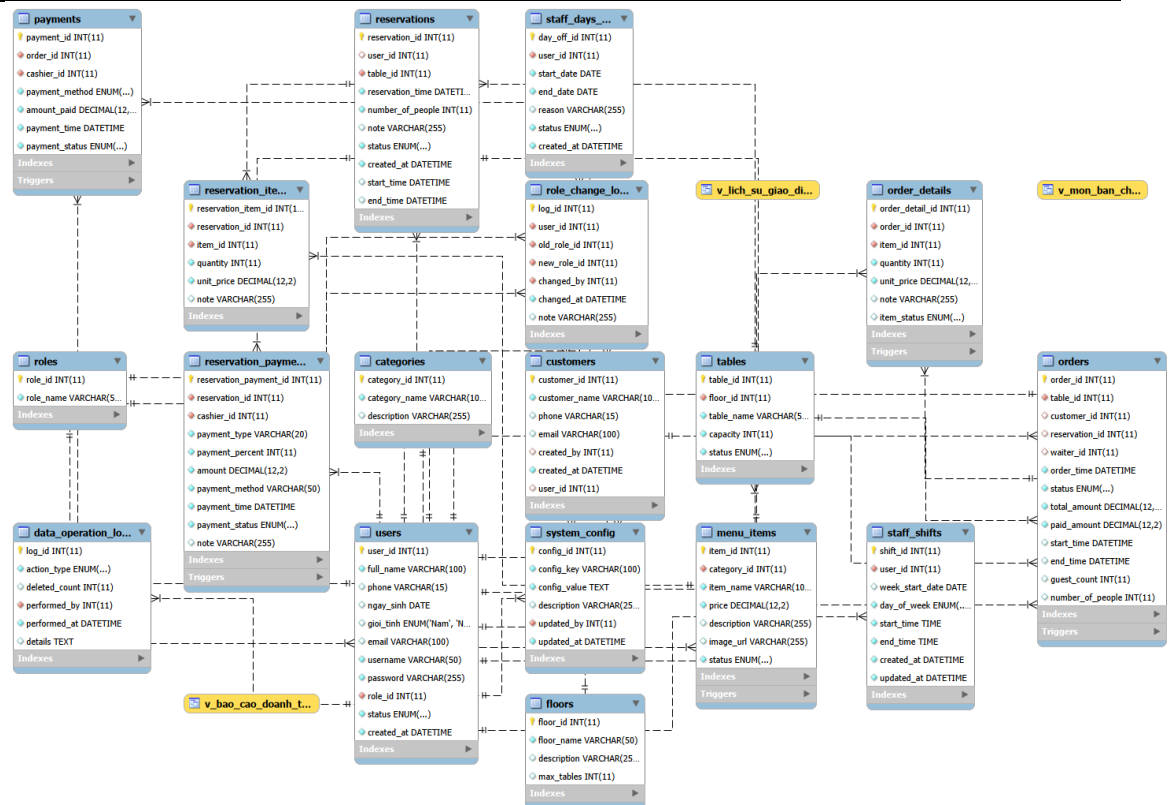
Các bảng dữ liệu trong hệ thống được liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ nhằm đáp ứng yêu cầu lưu trữ và xử lý nghiệp vụ của nhà hàng. Phần lớn các mối quan hệ được xây dựng theo mô hình một – nhiều, cho phép dữ liệu được tổ chức một cách hợp lý và hạn chế sự dư thừa thông tin. Trong hệ thống, mỗi vai trò có thể được gán cho nhiều tài khoản người dùng, một đơn hàng có thể bao gồm nhiều món ăn khác nhau, một bàn có thể phát sinh nhiều đơn hàng trong các thời điểm khác nhau và một khách hàng có thể thực hiện nhiều lần đặt bàn. Bên cạnh đó, mỗi hóa đơn được tạo tương ứng với một đơn hàng nhằm đảm bảo việc quản lý và theo dõi các giao dịch được chính xác.

Để duy trì tính liên kết giữa các bảng, hệ thống sử dụng khóa chính và khóa ngoại trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu. Cơ chế này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hạn chế các trường hợp dữ liệu không hợp lệ phát sinh khi thực hiện các thao tác thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu, đồng thời hỗ trợ quá trình truy vấn và quản lý dữ liệu hiệu quả hơn [1], [5].

4.2.3. Ràng buộc dữ liệu

Hệ thống áp dụng các ràng buộc dữ liệu nhằm đảm bảo tính chính xác, nhất quán và hợp lệ của thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Các ràng buộc được xây dựng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ thực tế, góp phần hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu và vận hành hệ thống. Một số quy tắc được áp dụng bao gồm kiểm tra giá món ăn phải lớn hơn 0, đảm bảo địa chỉ email là duy nhất, không cho phép xóa các món ăn đã phát sinh trong hóa đơn và ngăn chặn tình trạng đặt trùng bàn trong cùng một khoảng thời gian. Bên cạnh đó, các quan hệ khóa ngoại được kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo dữ liệu liên kết giữa các bảng luôn duy trì tính toàn vẹn khi thực hiện các thao tác cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Ngoài các ràng buộc được thiết lập trong cơ sở dữ liệu, hệ thống còn thực hiện kiểm tra dữ liệu ở cả phía giao diện người dùng và phía máy chủ trước khi xử lý và lưu trữ. Việc kết hợp cơ chế kiểm tra dữ liệu ở nhiều tầng giúp nâng cao độ tin cậy của hệ thống, giảm thiểu nguy cơ nhập sai dữ liệu và đảm bảo quá trình xử lý nghiệp vụ diễn ra chính xác hơn [1], [5].



Hình 4-2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)

4.3. Thiết kế xử lý

Thiết kế xử lý mô tả các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý nhà hàng, thể hiện cách thức các chức năng được thực hiện và dữ liệu được xử lý trong quá trình vận hành. Các luồng xử lý được xây dựng dựa trên những nghiệp vụ cốt lõi như đăng nhập và phân quyền, quản lý đơn hàng, đặt bàn, thanh toán và hỗ trợ bộ phận bếp nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác và hiệu quả.

4.3.1. Xử lý đăng nhập và phân quyền

Quy trình đăng nhập và phân quyền đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát truy cập và đảm bảo an toàn cho hệ thống quản lý nhà hàng. Khi truy cập hệ thống, người dùng thực hiện nhập tên đăng nhập và mật khẩu thông qua giao diện đăng nhập. Thông tin được gửi đến máy chủ để đối chiếu với dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin xác thực hợp lệ, hệ thống tiến hành xác định vai trò của người dùng và cấp quyền truy cập tương ứng đến các chức năng được phép sử dụng.

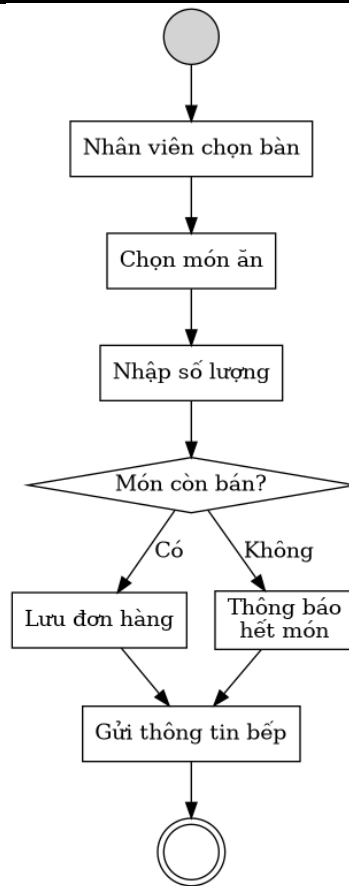
Hệ thống hỗ trợ nhiều nhóm người dùng khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của nhà hàng, bao gồm quản trị viên, quản lý, thu ngân, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp và khách hàng. Mỗi nhóm người dùng được cấp một phạm vi

quyền hạn riêng phù hợp với nhiệm vụ và trách nhiệm trong quá trình hoạt động. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động hiển thị giao diện và các chức năng tương ứng với vai trò đã được phân quyền, đồng thời hạn chế truy cập đối với các chức năng không thuộc phạm vi cho phép. Cơ chế phân quyền này góp phần nâng cao tính bảo mật, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và hỗ trợ quá trình quản lý hệ thống một cách hiệu quả.

4.3.2. Xử lý quản lý đơn hàng

Quy trình quản lý đơn hàng được thực hiện khi nhân viên phục vụ tiếp nhận yêu cầu gọi món từ khách hàng. Sau khi lựa chọn bàn cần phục vụ, nhân viên tiến hành thêm các món ăn vào đơn hàng tương ứng. Trong quá trình này, hệ thống kiểm tra trạng thái của từng món ăn nhằm đảm bảo món vẫn còn khả dụng trước khi cho phép lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi đơn hàng được xác nhận, thông tin sẽ được chuyển đến bộ phận bếp để thực hiện chế biến và theo dõi trạng thái phục vụ.

Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các thao tác cần thiết trong quá trình quản lý đơn hàng như thêm mới món ăn, cập nhật số lượng món đã chọn, ghi chú các yêu cầu đặc biệt đối với từng món ăn và loại bỏ các món không còn nhu cầu sử dụng khỏi đơn hàng. Đồng thời, hệ thống tự động tính toán tổng giá trị tạm thời của đơn hàng dựa trên danh sách món ăn và số lượng đã được lựa chọn, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi và hỗ trợ quá trình thanh toán sau này. Việc xử lý đơn hàng được thực hiện đồng bộ với các bộ phận liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành nhà hàng.

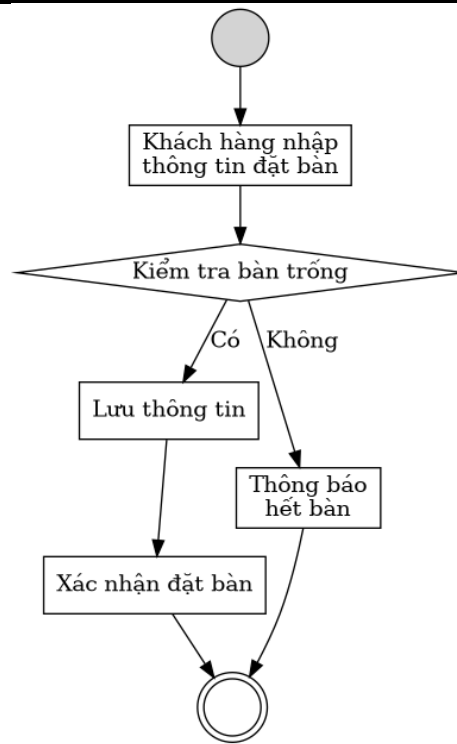


Hình 4-3. Activity Diagram xử lý quản lý đơn hàng

4.3.3. Xử lý đặt bàn

Quy trình đặt bàn được thực hiện khi khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết và lựa chọn thời gian sử dụng dịch vụ. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống tiến hành kiểm tra tình trạng bàn hiện có dựa trên thời gian đặt trước nhằm xác định khả năng đáp ứng. Trường hợp còn bàn phù hợp, hệ thống sẽ lưu thông tin đặt bàn vào cơ sở dữ liệu, đồng thời cập nhật trạng thái bàn để tránh việc sử dụng trùng lặp trong cùng một khoảng thời gian.

Thông qua cơ chế kiểm tra và cập nhật trạng thái theo thời gian thực, hệ thống hỗ trợ quản lý hiệu quả số lượng bàn phục vụ và hạn chế tình trạng đặt trùng bàn. Bên cạnh đó, thông tin đặt chỗ được lưu trữ tập trung giúp quá trình theo dõi lịch đặt bàn, phân bổ vị trí phục vụ và quản lý số lượng khách trở nên thuận tiện và chính xác hơn, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của nhà hàng.

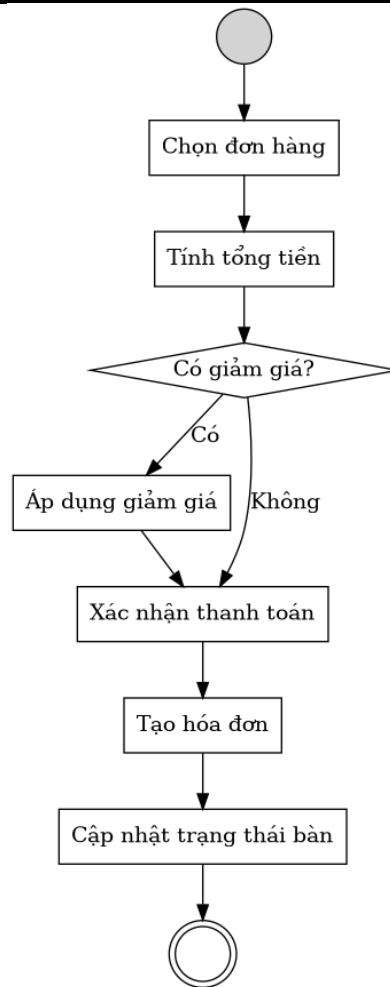


Hình 4-4. Activity Diagram xử lý đặt bàn

4.3.4. Xử lý thanh toán

Quy trình thanh toán được thực hiện khi đơn hàng hoàn tất và sẵn sàng kết thúc giao dịch. Hệ thống cho phép lựa chọn đơn hàng cần thanh toán, sau đó tự động tính toán tổng giá trị hóa đơn dựa trên danh sách món ăn đã gọi cùng với số lượng tương ứng. Trong trường hợp áp dụng các chương trình khuyến mãi hoặc chính sách giảm giá, hệ thống sẽ thực hiện các phép tính điều chỉnh trước khi xác nhận giá trị thanh toán cuối cùng nhằm đảm bảo tính chính xác của giao dịch.

Sau khi quá trình thanh toán được xác nhận thành công, hệ thống tiến hành tạo hóa đơn và lưu trữ thông tin giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Đồng thời, trạng thái của đơn hàng được cập nhật để ghi nhận việc hoàn tất thanh toán, trong khi trạng thái bàn được chuyển về trạng thái trống để sẵn sàng phục vụ các lượt khách tiếp theo. Quy trình này giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, hỗ trợ theo dõi doanh thu và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh của nhà hàng.



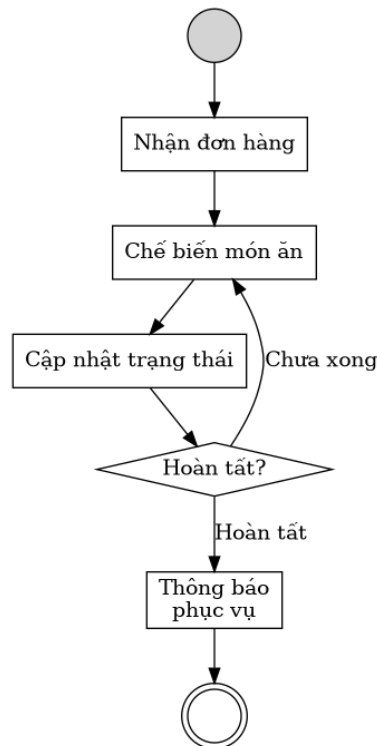
Hình 4-5. Activity Diagram xử lý thanh toán

4.3.5. Xử lý hỗ trợ bếp

Chức năng hỗ trợ bếp được xây dựng nhằm đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa bộ phận chế biến và bộ phận phục vụ trong quá trình vận hành nhà hàng. Sau khi đơn hàng được xác nhận, thông tin các món ăn cần thực hiện sẽ được chuyển đến hệ thống quản lý bếp để theo dõi và xử lý. Dựa trên danh sách đơn hàng đang hoạt động, bộ phận bếp có thể tiếp nhận thông tin món ăn cần chế biến, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện của từng món trong quá trình phục vụ khách hàng.

Trong quá trình chế biến, trạng thái của món ăn được cập nhật liên tục nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận liên quan. Mỗi món ăn sẽ trải qua các trạng thái chính gồm chờ chế biến, đang chế biến và hoàn thành. Khi trạng thái được cập nhật, thông tin sẽ được đồng bộ trên hệ thống, giúp bộ phận phục vụ theo dõi tiến độ thực hiện món ăn và chủ động trong việc phục vụ khách hàng. Cơ chế này góp

phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng.



Hình 4-6. Activity Diagram xử lý hỗ trợ bếp

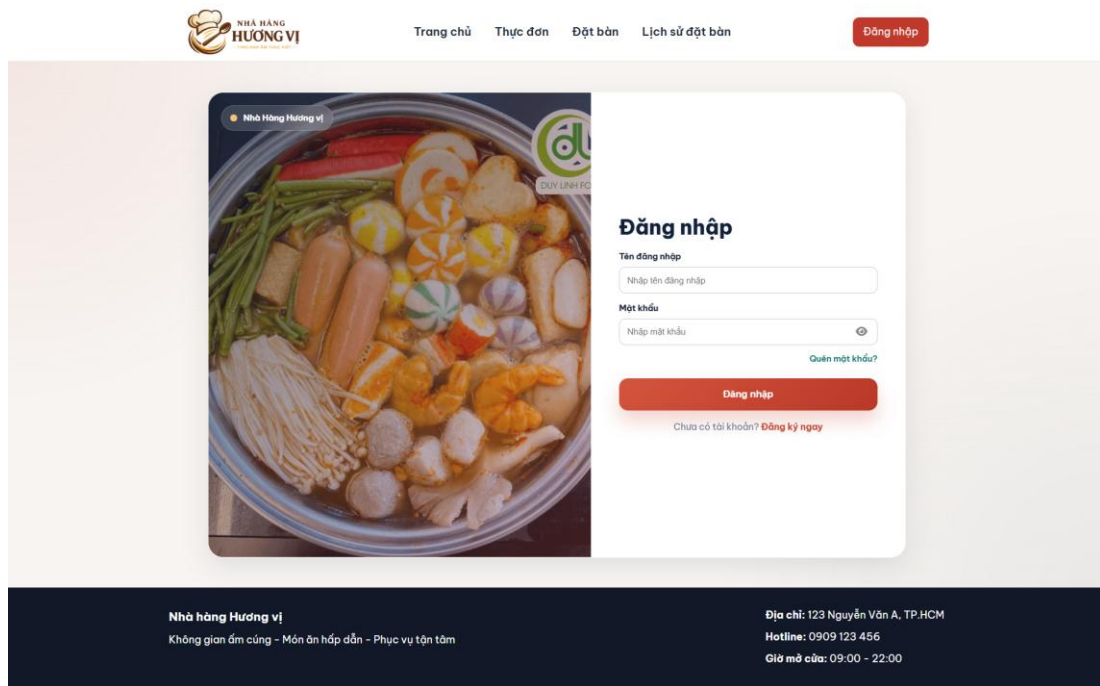
4.4. Thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng trực quan, thân thiện và dễ sử dụng nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác nghiệp vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc bố trí các chức năng được xây dựng theo từng nhóm nghiệp vụ, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống trong quá trình vận hành nhà hàng. Đồng thời, mỗi nhóm người dùng được cung cấp giao diện và quyền truy cập phù hợp với vai trò được phân công, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu các thao tác không cần thiết. Bên cạnh đó, giao diện được xây dựng theo tiêu chí nhất quán về bố cục và cách hiển thị thông tin, tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu.

4.4.1. Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập được xây dựng nhằm xác thực người dùng trước khi truy cập vào hệ thống. Tại giao diện này, người dùng thực hiện nhập tên đăng nhập và mật khẩu để tiến hành xác thực tài khoản. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của

thông tin đăng nhập và thực hiện phân quyền dựa trên vai trò của từng người dùng. Trong trường hợp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi phù hợp để hỗ trợ người dùng thực hiện lại thao tác. Việc áp dụng cơ chế xác thực ngay từ bước đăng nhập góp phần nâng cao tính bảo mật và đảm bảo chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập các chức năng của hệ thống.

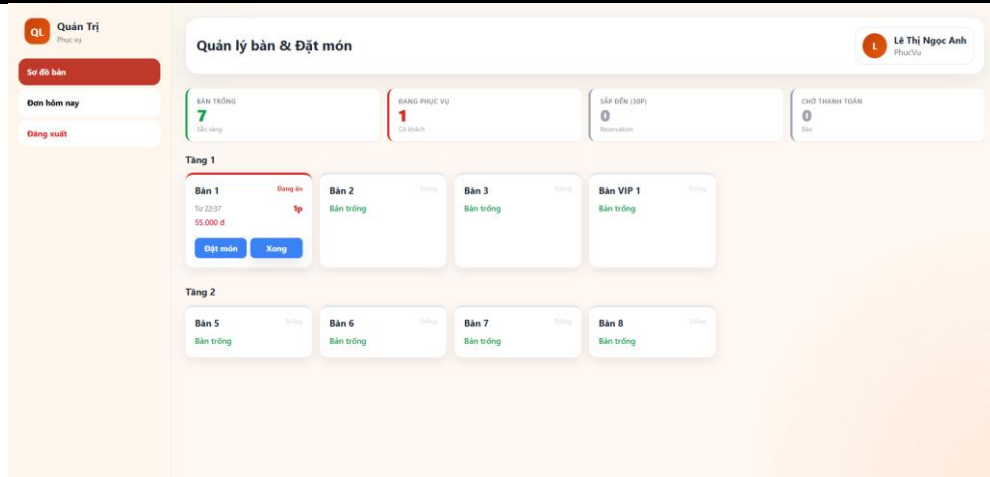


Hình 4-7. Giao diện đăng nhập

4.4.2. Giao diện quản lý bàn

Giao diện quản lý bàn được xây dựng nhằm hỗ trợ theo dõi và quản lý tình trạng sử dụng bàn trong nhà hàng. Thông qua giao diện này, người dùng có thể quan sát danh sách các bàn cùng với trạng thái hiện tại như bàn trống, đang phục vụ hoặc đã được đặt trước. Việc hiển thị trạng thái trực quan giúp quá trình sắp xếp và điều phối bàn diễn ra thuận tiện và hiệu quả hơn trong quá trình vận hành.

Bên cạnh chức năng theo dõi trạng thái, giao diện còn hỗ trợ các thao tác quản lý như thêm mới bàn, cập nhật thông tin và trạng thái sử dụng của bàn, đồng thời cho phép xem chi tiết thông tin liên quan khi cần thiết. Điều này giúp nâng cao khả năng kiểm soát số lượng bàn và hỗ trợ quá trình phục vụ khách hàng một cách linh hoạt và chính xác hơn.

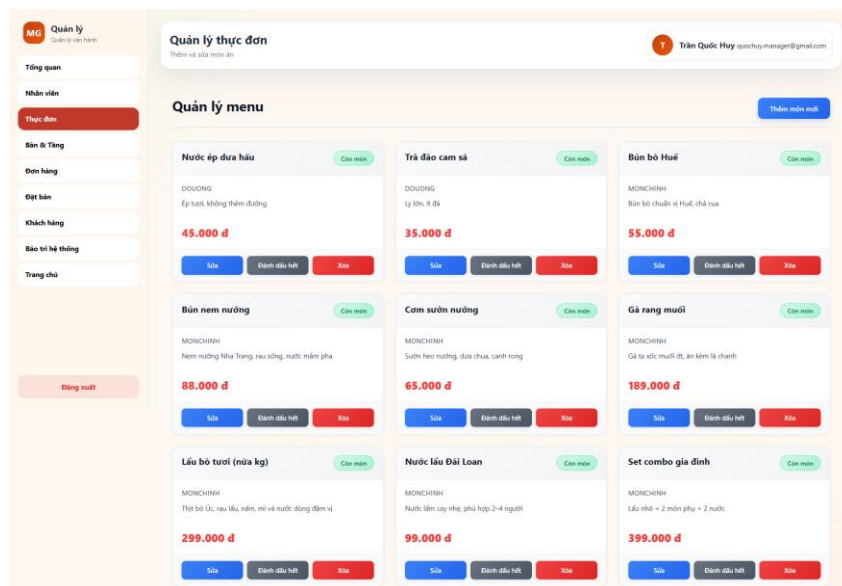


Hình 4-8. Giao diện quản lý bàn

4.4.3. Giao diện thực đơn

Giao diện thực đơn được thiết kế nhằm hỗ trợ quản lý và theo dõi danh sách món ăn của nhà hàng một cách thuận tiện. Thông tin món ăn được hiển thị theo từng danh mục, bao gồm các nội dung cơ bản như tên món, giá bán và trạng thái phục vụ. Việc phân loại món ăn theo nhóm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, theo dõi và quản lý thực đơn trong quá trình vận hành hệ thống.

Bên cạnh chức năng hiển thị thông tin, giao diện còn hỗ trợ các thao tác quản lý như thêm mới món ăn, cập nhật thông tin món, tìm kiếm món ăn theo nhu cầu và thay đổi trạng thái phục vụ khi món ăn tạm thời hết hàng. Các chức năng này giúp việc quản lý thực đơn được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật chính xác và kịp thời.

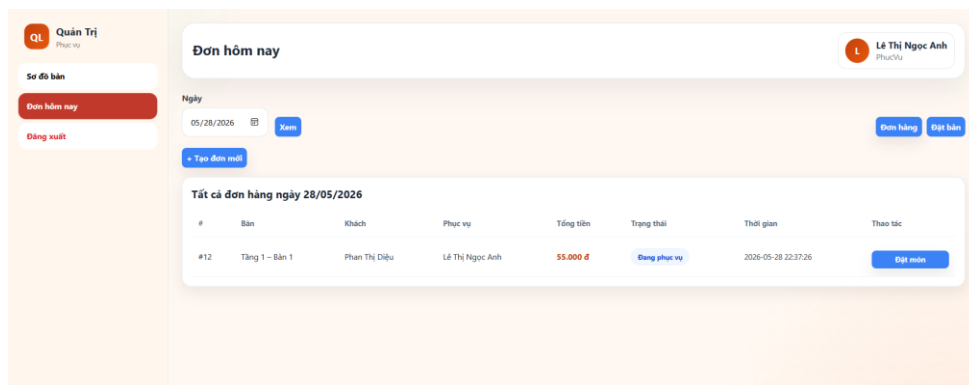


Hình 4-9. Giao diện quản lý thực đơn

4.4.4. Giao diện quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý đơn hàng được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu gọi món của khách hàng. Thông qua giao diện này, nhân viên phục vụ có thể tạo mới và theo dõi các đơn hàng đang hoạt động trong nhà hàng. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin liên quan đến đơn hàng như danh sách món ăn đã chọn, số lượng từng món, các ghi chú đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng và tổng giá trị tạm tính của đơn hàng.

Bên cạnh chức năng theo dõi thông tin, giao diện còn hỗ trợ cập nhật nội dung đơn hàng trong quá trình phục vụ, giúp đảm bảo dữ liệu được đồng bộ và chính xác. Việc hiển thị thông tin rõ ràng và trực quan góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ, giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng và hỗ trợ các bộ phận liên quan phối hợp thuận lợi hơn.



Hình 4-10. Giao diện tạo đơn hàng

4.4.5. Giao diện thanh toán

Giao diện thanh toán được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình xử lý giao dịch và hoàn tất đơn hàng tại nhà hàng. Thông qua giao diện này, người dùng có thể theo dõi chi tiết hóa đơn bao gồm danh sách món ăn, số lượng, đơn giá, các khoản giảm giá (nếu có) và tổng số tiền cần thanh toán. Hệ thống thực hiện tính toán tự động nhằm đảm bảo tính chính xác của các giao dịch trong quá trình thanh toán.

Sau khi xác nhận thanh toán thành công, hệ thống tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng, lưu trữ thông tin giao dịch và hỗ trợ in hóa đơn để cung cấp cho khách hàng. Việc hiển thị đầy đủ thông tin thanh toán giúp quá trình kiểm tra và xác nhận giao dịch được thực hiện nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và quản lý doanh thu của nhà hàng.

Thanh toán đơn hàng

CHỜ THANH TOÁN
1 Đơn đang chờ

ĐÃ THANH TOÁN
0 Hôm nay

TIỀN THU HÔM NAY
0 đ Thu trực tiếp 0 đ - Cần cọc 0 đ - Cọc hôm 0 đ

Đơn hàng chờ thanh toán

Đơn #12 Chờ thanh toán

Tầng 1 - Bàn 1
Phạm Thị Diệu
22:37

Tổng tiền món **55.000 đ**

Còn lại **55.000 đ**

Tiền mặt

In **Xác nhận thanh toán**

Lịch sử thanh toán hôm nay

#	Đơn hàng	Bàn	Số tiền	Phương thức	Thời gian
Chưa có giao dịch nào hôm nay					

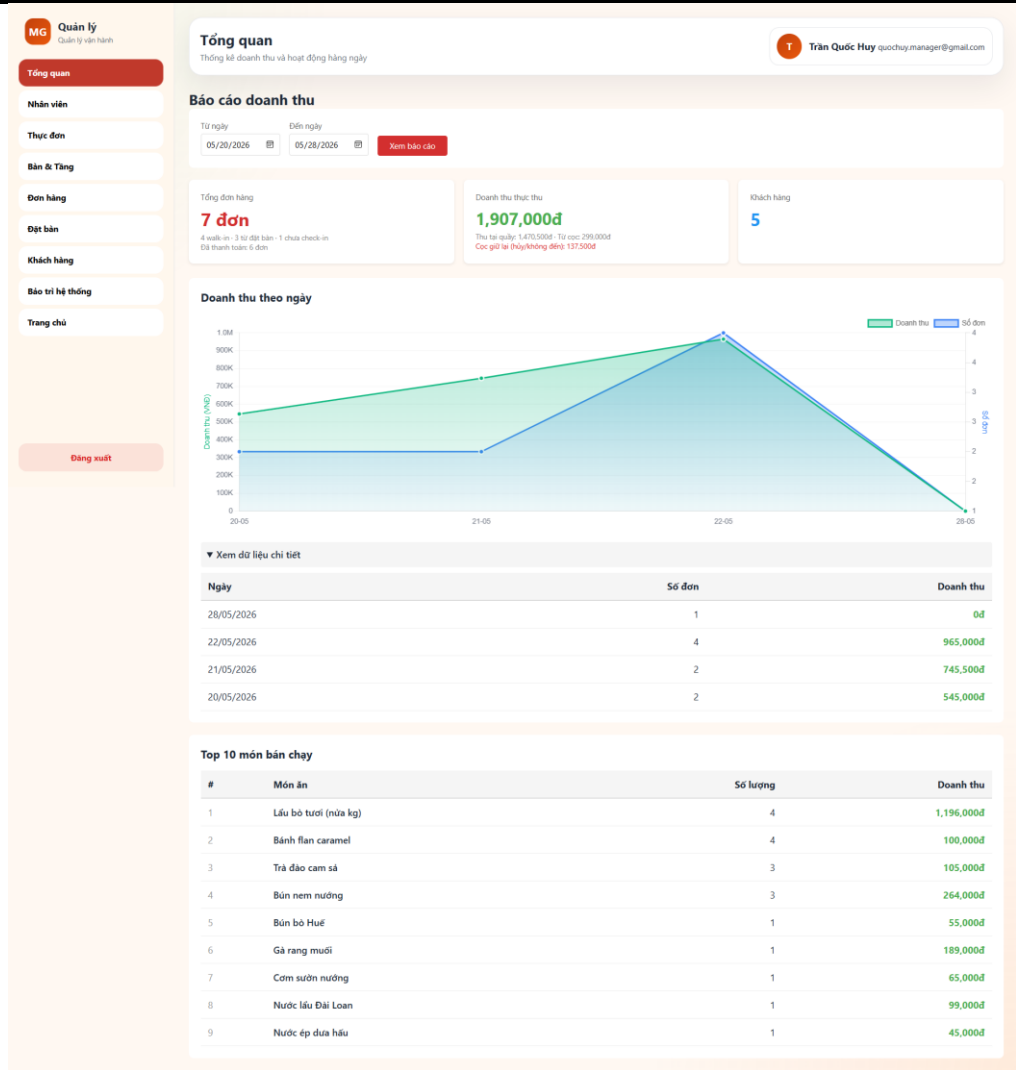
Xem tất cả

Hình 4-11. Giao diện thanh toán

4.4.6. Giao diện báo cáo thống kê

Giao diện báo cáo thống kê được xây dựng nhằm hỗ trợ theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng thông qua các số liệu tổng hợp. Hệ thống cung cấp thông tin về doanh thu, lịch sử giao dịch và thống kê các món ăn được sử dụng nhiều nhất trong từng khoảng thời gian khác nhau. Các dữ liệu được trình bày một cách trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích tình hình hoạt động của nhà hàng.

Bên cạnh đó, giao diện còn hỗ trợ thống kê theo ngày hoặc tháng, cho phép lọc dữ liệu theo nhu cầu và hiển thị tổng doanh thu tương ứng với từng khoảng thời gian được lựa chọn. Các chức năng này giúp nâng cao khả năng theo dõi, quản lý và hỗ trợ đưa ra các quyết định phù hợp trong quá trình vận hành nhà hàng.



Hình 4-12. Giao diện báo cáo doanh thu

CHƯƠNG 5 : CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

5.1. Công nghệ sử dụng

Hệ thống quản lý nhà hàng được xây dựng theo mô hình ứng dụng web nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và vận hành trong nhà hàng. Trong quá trình phát triển, nhiều công nghệ được sử dụng để xây dựng giao diện, xử lý nghiệp vụ và quản lý cơ sở dữ liệu.

5.1.1. Công nghệ giao diện

Giao diện hệ thống được xây dựng bằng các công nghệ web cơ bản nhằm đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với môi trường vận hành nhà hàng. Trong quá trình phát triển giao diện, HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc các trang web và tổ chức các thành phần hiển thị trên hệ thống. CSS được sử dụng để thiết kế bố cục, màu sắc và định dạng giao diện nhằm tạo sự thống nhất và thân thiện với người dùng. Bên cạnh đó, JavaScript hỗ trợ xử lý các thao tác tương tác phía người dùng như tìm kiếm dữ liệu, kiểm tra dữ liệu đầu vào và cập nhật nội dung giao diện theo thời gian thực.

Các công nghệ giao diện được áp dụng để xây dựng các chức năng như đăng nhập, quản lý bàn, thực đơn món ăn, đơn hàng, thanh toán và báo cáo thống kê.

5.1.2. Công nghệ xử lý nghiệp vụ

Phần xử lý nghiệp vụ của hệ thống được xây dựng theo mô hình client – server nhằm đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu và đồng bộ thông tin giữa các bộ phận trong nhà hàng. Hệ thống sử dụng PHP hoặc NodeJS để xử lý các nghiệp vụ chính như xác thực tài khoản, quản lý đơn hàng, đặt bàn, thanh toán và thống kê doanh thu.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng REST API để hỗ trợ trao đổi dữ liệu giữa frontend và backend. Việc sử dụng API giúp quá trình truyền nhận dữ liệu được thực hiện linh hoạt hơn, đồng thời hỗ trợ khả năng mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

5.1.3. Công nghệ cơ sở dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống được quản lý bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu hiệu quả. MySQL

được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống như tài khoản, nhân viên, món ăn, bàn, đơn hàng và hóa đơn.

Trong quá trình phát triển, phpMyAdmin được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu thông qua giao diện trực quan, hỗ trợ thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu. Bên cạnh đó, MySQL Workbench được sử dụng để thiết kế và quản lý sơ đồ cơ sở dữ liệu, hỗ trợ xây dựng sơ đồ quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong hệ thống.

5.1.4. Công cụ hỗ trợ phát triển

Quá trình phát triển hệ thống có sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả quản lý mã nguồn và triển khai hệ thống. Visual Studio Code được sử dụng làm môi trường lập trình chính để viết và chỉnh sửa mã nguồn. GitHub hỗ trợ quản lý mã nguồn và lưu trữ project trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, Jira được sử dụng để quản lý tiến độ công việc, phân chia nhiệm vụ và theo dõi trạng thái thực hiện của từng chức năng trong hệ thống. XAMPP được sử dụng để khởi chạy môi trường web local và hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu MySQL trong quá trình phát triển và kiểm thử. Docker được sử dụng để hỗ trợ triển khai và đóng gói hệ thống đảm bảo tính đồng nhất giữa các môi trường chạy ứng dụng.

5.2. Các chức năng đã cài đặt

Sau quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống, các chức năng chính của hệ thống quản lý nhà hàng đã được xây dựng và triển khai nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản trong quá trình vận hành nhà hàng.

5.2.1. Chức năng đăng nhập và phân quyền

Hệ thống hỗ trợ cơ chế đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu nhằm xác thực người dùng trước khi truy cập vào các chức năng của hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động xác định vai trò của người dùng và hiển thị giao diện tương ứng. Các nhóm người dùng được hỗ trợ bao gồm quản trị viên, quản lý, thu ngân, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp và khách hàng. Việc phân quyền giúp đảm bảo mỗi người dùng chỉ được truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp với nhiệm vụ được giao.

5.2.2. Chức năng quản lý thực đơn

Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý thực đơn nhằm hỗ trợ cập nhật và duy trì thông tin món ăn trong nhà hàng. Người dùng được cấp quyền có thể thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm món ăn. Mỗi món ăn được lưu trữ cùng các thông tin như tên món, giá bán, danh mục và trạng thái phục vụ. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cập nhật trạng thái món ăn khi tạm thời hết hàng nhằm đảm bảo tính chính xác của thực đơn.

5.2.3. Chức năng quản lý bàn

Chức năng quản lý bàn cho phép theo dõi và kiểm soát tình trạng sử dụng bàn trong nhà hàng. Hệ thống hiển thị danh sách bàn cùng trạng thái hiện tại như bàn trống, đang phục vụ hoặc đã được đặt trước. Bên cạnh đó, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng bàn và cập nhật trạng thái sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình sắp xếp và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.

5.2.4. Chức năng quản lý đơn hàng

Hệ thống hỗ trợ nhân viên phục vụ tạo và quản lý đơn hàng trực tiếp cho khách hàng tại bàn. Trong quá trình phục vụ, có thể thực hiện các thao tác thêm món ăn, cập nhật số lượng, ghi chú yêu cầu đặc biệt của khách hàng hoặc loại bỏ các món không còn nhu cầu sử dụng. Đồng thời, hệ thống cho phép xem chi tiết đơn hàng nhằm hỗ trợ theo dõi và xử lý thông tin một cách chính xác.

5.2.5. Chức năng đặt bàn

Chức năng đặt bàn cho phép lưu trữ thông tin khách hàng đặt chỗ trước thông qua các dữ liệu như thời gian sử dụng dịch vụ và số lượng khách. Hệ thống hỗ trợ quản lý danh sách đặt bàn, cập nhật trạng thái đặt chỗ và xác nhận khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Chức năng này góp phần hỗ trợ quá trình quản lý bàn và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

5.2.6. Chức năng thanh toán

Hệ thống hỗ trợ xử lý thanh toán thông qua việc hiển thị chi tiết hóa đơn, tính toán tổng chi phí và xác nhận giao dịch. Sau khi thanh toán hoàn tất, hóa đơn có thể được in để cung cấp cho khách hàng. Đồng thời, hệ thống tự động cập nhật trạng thái đơn hàng và chuyển trạng thái bàn về trạng thái trống để sẵn sàng phục vụ các lượt khách tiếp theo.

5.2.7. Chức năng hỗ trợ bếp

Chức năng hỗ trợ bếp giúp đồng bộ thông tin giữa bộ phận phục vụ và bộ phận chế biến. Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn cần thực hiện và cho phép cập nhật trạng thái chế biến trong suốt quá trình xử lý. Việc theo dõi trạng thái món ăn giúp nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận và hạn chế sai sót trong quá trình phục vụ.

5.2.8. Chức năng báo cáo và thống kê

Hệ thống cung cấp các chức năng báo cáo và thống kê nhằm hỗ trợ công tác quản lý và theo dõi hoạt động kinh doanh. Các thông tin được tổng hợp bao gồm doanh thu, lịch sử giao dịch và thống kê các món ăn được sử dụng nhiều nhất. Những dữ liệu này giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà hàng và hỗ trợ đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

5.3. Test case

Quá trình kiểm thử được thực hiện nhằm đánh giá tính chính xác và độ ổn định của hệ thống sau khi hoàn thành giai đoạn cài đặt các chức năng. Các trường hợp kiểm thử được xây dựng dựa trên những nghiệp vụ chính của hệ thống nhằm kiểm tra khả năng đáp ứng yêu cầu, phát hiện lỗi và đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo thiết kế. Kết quả kiểm thử là cơ sở để đánh giá chất lượng hệ thống trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời hỗ trợ quá trình hoàn thiện và nâng cao độ tin cậy của phần mềm.

5.3.1. Kiểm thử chức năng đăng nhập*Bảng 5-1. Test case chức năng đăng nhập*

TC ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC01	Đăng nhập	Username và password đúng	Đăng nhập thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	Đăng nhập	Sai mật khẩu	Hiển thị thông báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass

TC ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC03	Đăng nhập	Bỏ trống username	Hiện thị yêu cầu nhập dữ liệu	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	Đăng nhập	Username có khoảng trắng	Hệ thống tự loại bỏ khoảng trắng	Đúng như mong đợi	Pass

5.3.2. Kiểm thử chức năng quản lý món ăn

Bảng 5-2. Test case quản lý món ăn

TC ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC05	Thêm món ăn	Giá âm	Không cho phép lưu	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	Thêm món ăn	Tên món rỗng	Hiện thị lỗi validate	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	Xóa món ăn	Món đã có trong hóa đơn	Không cho phép xóa	Đúng như mong đợi	Pass

5.3.3. Kiểm thử chức năng đặt bàn

Bảng 5-3. Test case đặt bàn

TC ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC08	Đặt bàn	Đặt trùng thời gian	Hiện thị thông báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC09	Đặt bàn	Thông tin hợp lệ	Đặt bàn thành công	Đúng như mong đợi	Pass

5.3.4. Kiểm thử chức năng thanh toán*Bảng 5-4. Test case thanh toán*

TC ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC10	Thanh toán	Đơn hàng hợp lệ	Tính tiền chính xác	Đúng như mong đợi	Pass
TC11	Thanh toán	Áp dụng giảm giá	Tổng tiền đúng	Đúng như mong đợi	Pass

5.4. Kết quả kiểm thử

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính của hệ thống quản lý nhà hàng đã hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra. Các quy trình xử lý như đăng nhập và phân quyền, quản lý thực đơn, quản lý bàn, quản lý đơn hàng, đặt bàn, thanh toán và báo cáo thống kê đều được thực hiện đúng theo thiết kế. Dữ liệu được lưu trữ và cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu, đồng thời cơ chế phân quyền đảm bảo mỗi nhóm người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.

Bên cạnh đó, các chức năng liên quan đến thanh toán, cập nhật trạng thái đơn hàng và trạng thái bàn hoạt động chính xác trong quá trình kiểm thử. Các cơ chế kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào cũng được thực hiện hiệu quả, góp phần hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống. Ngoài ra, hệ thống đảm bảo khả năng đồng bộ thông tin giữa các bộ phận phục vụ, bếp và thu ngân, giúp quá trình vận hành diễn ra liên tục và nhất quán. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản và có thể được sử dụng để hỗ trợ công tác quản lý nhà hàng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

5.5. Các lỗi phát sinh và cách xử lý

Trong quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống, một số lỗi đã được phát hiện liên quan đến xử lý dữ liệu, ràng buộc cơ sở dữ liệu, phân quyền người dùng và giao diện hiển thị. Việc ghi nhận và khắc phục các lỗi này giúp nâng cao độ ổn định, tính chính xác và khả năng sử dụng của hệ thống trước khi đưa vào vận hành.

5.5.1. Lỗi đăng nhập có khoảng trắng

Trong quá trình kiểm thử chức năng đăng nhập, hệ thống không thể xác thực tài khoản khi tên đăng nhập chứa khoảng trắng ở đầu hoặc cuối chuỗi ký tự. Nguyên nhân của lỗi xuất phát từ việc dữ liệu đầu vào chưa được chuẩn hóa trước khi thực hiện kiểm tra thông tin đăng nhập với cơ sở dữ liệu. Để khắc phục, dữ liệu được xử lý bằng hàm trim() trước khi thực hiện xác thực nhằm loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết và đảm bảo quá trình đăng nhập diễn ra chính xác.

5.5.2. Lỗi thêm món ăn có giá âm

Hệ thống ghi nhận trường hợp cho phép lưu thông tin món ăn có giá trị nhỏ hơn 0, dẫn đến dữ liệu không hợp lệ trong cơ sở dữ liệu. Nguyên nhân là do cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào tại biểu mẫu chưa được triển khai đầy đủ. Để xử lý vấn đề này, các quy tắc kiểm tra dữ liệu được bổ sung ở cả phía giao diện người dùng và phía máy chủ nhằm đảm bảo giá trị nhập vào luôn hợp lệ trước khi lưu trữ.

5.5.3. Lỗi xóa món ăn đã tồn tại trong hóa đơn

Trong quá trình quản lý thực đơn, việc xóa một món ăn đã phát sinh trong hóa đơn gây ra lỗi liên quan đến khóa ngoại của cơ sở dữ liệu. Nguyên nhân là do dữ liệu món ăn đang được liên kết với các bản ghi trong bảng chi tiết hóa đơn. Để khắc phục, hệ thống được bổ sung cơ chế kiểm tra ràng buộc dữ liệu trước khi thực hiện thao tác xóa, đồng thời ngăn chặn việc xóa các dữ liệu đang được sử dụng trong các nghiệp vụ liên quan.

5.5.4. Lỗi đặt trùng bàn

Quá trình kiểm thử cho thấy hệ thống có thể cho phép nhiều yêu cầu đặt cùng một bàn trong cùng khoảng thời gian, dẫn đến xung đột trong quá trình phục vụ khách hàng. Nguyên nhân xuất phát từ việc chưa thực hiện kiểm tra trạng thái bàn và thời gian đặt trước khi lưu thông tin đặt chỗ. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống được bổ sung chức năng kiểm tra tình trạng bàn và khoảng thời gian đặt trước khi xác nhận yêu cầu đặt bàn.

5.5.5. Lỗi phân quyền người dùng

Trong một số trường hợp kiểm thử, người dùng không thuộc nhóm quản trị vẫn có thể truy cập vào các chức năng quản trị hệ thống. Nguyên nhân là do cơ chế kiểm tra quyền truy cập chưa được triển khai đầy đủ tại các chức năng yêu cầu quyền hạn đặc biệt. Để khắc phục, hệ thống được bổ sung cơ chế kiểm tra vai trò

người dùng trước khi cho phép truy cập vào các chức năng quản trị, từ đó nâng cao tính bảo mật và kiểm soát truy cập.

5.5.6. Lỗi giao diện trên thiết bị di động

Một số thành phần giao diện hiển thị chưa chính xác khi truy cập trên các thiết bị có kích thước màn hình nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc bố cục CSS chưa được tối ưu cho nhiều độ phân giải khác nhau. Để xử lý, giao diện được điều chỉnh bằng các kỹ thuật Responsive Web Design như Media Query, Flexbox và CSS Grid nhằm đảm bảo khả năng hiển thị và trải nghiệm sử dụng tốt hơn trên nhiều loại thiết bị.

Bảng 5-5. Danh sách lỗi phát sinh và cách xử lý

STT	Mô tả lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý	Trạng thái
1	Người dùng không thể đăng nhập khi nhập khoảng trắng ở đầu hoặc cuối tên đăng nhập	Hệ thống chưa xử lý dữ liệu đầu vào trước khi kiểm tra tài khoản	Chuẩn hóa dữ liệu bằng hàm trim() trước khi thực hiện xác thực đăng nhập	Đã khắc phục
2	Hệ thống cho phép thêm món ăn có giá trị âm	Chưa kiểm tra dữ liệu nhập ở form thêm món ăn	Bổ sung validate kiểm tra giá món ăn phải lớn hơn 0 ở frontend và backend	Đã khắc phục
3	Xóa món ăn đã tồn tại trong hóa đơn gây lỗi cơ sở dữ liệu	Món ăn đã được sử dụng trong hóa đơn nên không thể xóa trực tiếp	Kiểm tra ràng buộc dữ liệu trước khi xóa và chặn xóa món đã phát sinh đơn hàng	Đã khắc phục
4	Trang danh sách món ăn hiển thị chậm khi số lượng dữ liệu lớn	API tải toàn bộ dữ liệu cùng lúc, chưa hỗ trợ phân trang	Thêm chức năng phân trang và giới hạn số lượng bản ghi mỗi lần tải	Đã khắc phục

STT	Mô tả lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý	Trạng thái
5	Hệ thống vẫn lưu số điện thoại chứa ký tự chữ	Chưa kiểm tra định dạng số điện thoại	Thêm validate bằng biểu thức chính quy chỉ cho phép nhập số	Đã khắc phục
6	Dữ liệu chi tiết đơn hàng bị mất khi tải lại trang	Dữ liệu chỉ lưu tạm thời ở state phía frontend	Thực hiện gọi lại API để lấy dữ liệu khi người dùng refresh trang	Đã khắc phục
7	Hệ thống cho phép đặt trùng bàn trong cùng thời gian	Chưa kiểm tra trạng thái và lịch sử đặt bàn trước khi lưu dữ liệu	Thêm kiểm tra trùng thời gian và trạng thái bàn trước khi tạo đơn đặt bàn	Đã khắc phục
8	API thêm món ăn trả về lỗi khi tải lên ảnh không đúng định dạng	Backend chưa xử lý ngoại lệ đối với file upload không hợp lệ	Bổ sung kiểm tra định dạng ảnh và xử lý exception khi upload	Đã khắc phục
9	Giao diện quản lý bàn hiển thị sai trên thiết bị di động	CSS chưa tối ưu responsive cho màn hình nhỏ	Sử dụng media query và điều chỉnh layout bằng flex/grid	Đã khắc phục
10	Sau khi đăng xuất vẫn có thể truy cập lại trang quản trị bằng nút Back	Phiên đăng nhập chưa được kiểm tra lại khi truy cập route quản trị	Thêm middleware kiểm tra token/session trước khi cho phép truy cập	Đã khắc phục

STT	Mô tả lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý	Trạng thái
11	Backend Docker không kết nối được cơ sở dữ liệu MySQL	Sai tên service database trong file docker-compose.yml	Cập nhật lại biến môi trường DB_HOST đúng với tên service database	Đã khắc phục
12	Hệ thống cho phép đăng ký nhiều tài khoản sử dụng cùng một email	Chưa kiểm tra email tồn tại trước khi thêm dữ liệu	Thêm validate email và ràng buộc UNIQUE trong database	Đã khắc phục
13	Hệ thống vẫn lưu món ăn khi bỏ trống tên món	Thiếu validate dữ liệu bắt buộc ở frontend và backend	Bổ sung kiểm tra dữ liệu rỗng trước khi lưu	Đã khắc phục
14	Tổng tiền hóa đơn tính sai khi áp dụng giảm giá	Công thức xử lý giảm giá chưa chính xác	Điều chỉnh lại logic tính tổng tiền sau khi áp dụng khuyến mãi	Đã khắc phục
15	Người dùng không có quyền quản trị vẫn truy cập được trang admin	Hệ thống chưa kiểm tra phân quyền người dùng	Thêm middleware kiểm tra role trước khi truy cập chức năng quản trị	Đã khắc phục

CHƯƠNG 6 : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.1. Mô hình triển khai

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống website quản lý nhà hàng, bước tiếp theo là triển khai hệ thống vào môi trường thực tế nhằm kiểm thử khả năng hoạt động cũng như đảm bảo tính ổn định của ứng dụng. Trong đề tài này, nhóm lựa chọn công nghệ Docker để thực hiện việc đóng gói và triển khai hệ thống.

Docker là một nền tảng hỗ trợ tạo lập, triển khai và vận hành ứng dụng thông qua các container. Việc sử dụng Docker giúp ứng dụng hoạt động ổn định trên nhiều môi trường khác nhau mà không phụ thuộc vào cấu hình máy tính hay hệ điều hành của người dùng. Đồng thời, Docker còn giúp tiết kiệm thời gian cài đặt môi trường và giảm thiểu các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai.

Hệ thống được triển khai theo mô hình client – server, trong đó:

- Người dùng sử dụng trình duyệt web để truy cập hệ thống.
- Web Server đảm nhận việc xử lý giao diện, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và thực hiện các chức năng của website.
- Database Server có nhiệm vụ lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống như tài khoản, món ăn, đơn hàng, hóa đơn và thông tin khách hàng.

Để thuận tiện trong quá trình triển khai, hệ thống được chia thành hai container chính: Container Web (chứa mã nguồn website được xây dựng bằng PHP kết hợp Apache Server), Container Database (sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu). Hai container này được quản lý và kết nối với nhau thông qua Docker Compose. Việc sử dụng Docker Compose giúp tự động khởi tạo và vận hành đồng thời các dịch vụ chỉ bằng một câu lệnh duy nhất. Ngoài ra, việc triển khai theo mô hình container còn giúp hệ thống dễ dàng sao chép sang các máy tính khác mà không cần cấu hình lại môi trường từ đầu.

Việc triển khai hệ thống bằng Docker mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong quá trình phát triển và vận hành ứng dụng. Docker giúp quá trình cài đặt và triển khai hệ thống trở nên nhanh chóng, đơn giản hơn do toàn bộ môi trường hoạt động đã được cấu hình sẵn bên trong container. Bên cạnh đó, Docker còn giúp hạn chế các lỗi phát sinh do sự khác biệt về môi trường giữa các máy tính hoặc hệ điều hành

khác nhau. Ngoài ra, công nghệ này còn hỗ trợ đóng gói toàn bộ dự án thành một hệ thống hoàn chỉnh, giúp dễ dàng sao chép và triển khai trên nhiều thiết bị khác nhau. Việc bảo trì, nâng cấp hoặc mở rộng ứng dụng trong tương lai cũng trở nên thuận tiện hơn. Nhờ đó, hệ thống đạt được tính ổn định cao, tăng khả năng di động và đảm bảo hoạt động đồng nhất trên nhiều môi trường triển khai khác nhau.

6.2. Dockerfile / docker-compose

Để triển khai hệ thống bằng Docker, nhóm tiến hành xây dựng hai file cấu hình chính gồm Dockerfile và docker-compose.yml. Hai file này có vai trò định nghĩa môi trường hoạt động của website cũng như quản lý các container trong hệ thống.

6.2.1. Dockerfile

Trong quá trình triển khai hệ thống bằng Docker, nhóm sử dụng file Dockerfile để xây dựng môi trường hoạt động cho ứng dụng website. Dockerfile đóng vai trò như một bản hướng dẫn giúp Docker tự động tạo ra Docker Image chứa đầy đủ các thành phần cần thiết để chạy hệ thống, bao gồm PHP, Apache và các thư viện hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu.

Nội dung file Dockerfile được xây dựng như sau:

```
FROM php:8.2-apache

RUN docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql

RUN a2enmod rewrite

COPY ./src /var/www/html/

RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html

EXPOSE 80
```

Trong file cấu hình trên, lệnh FROM php:8.2-apache được sử dụng để kế thừa image PHP phiên bản 8.2 đã được tích hợp sẵn Apache Web Server. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cài đặt môi trường và đảm bảo tính đồng nhất trong quá trình triển khai hệ thống.

Tiếp theo, lệnh docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql được dùng để cài đặt các extension cần thiết cho PHP nhằm hỗ trợ kết nối và thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Lệnh `a2enmod rewrite` có nhiệm vụ kích hoạt module `rewrite` của Apache, cho phép hệ thống xử lý các đường dẫn động và hỗ trợ tối ưu URL cho website.

Sau đó, lệnh `COPY ./src /var/www/html/` được sử dụng để sao chép toàn bộ mã nguồn của website vào thư mục hoạt động mặc định của Apache bên trong container.

Để đảm bảo Apache có đầy đủ quyền truy cập và thao tác với mã nguồn, hệ thống sử dụng lệnh `chown -R www-data:www-data /var/www/html` nhằm cấp quyền sở hữu thư mục cho Apache Server.

Cuối cùng, lệnh `EXPOSE 80` cho phép mở cổng 80 trong container để người dùng có thể truy cập website thông qua trình duyệt.

Thông qua Dockerfile, toàn bộ môi trường chạy ứng dụng được tự động cấu hình và đóng gói thành một Docker Image hoàn chỉnh. Điều này giúp hệ thống có thể triển khai nhanh chóng trên nhiều máy tính khác nhau mà không cần cài đặt thủ công PHP, Apache hay các thư viện liên quan.

6.2.2. Docker-compose

Bên cạnh Dockerfile, hệ thống còn sử dụng file `docker-compose.yml` nhằm hỗ trợ quản lý và khởi động đồng thời nhiều container trong cùng một dự án. Việc sử dụng Docker Compose giúp quá trình triển khai trở nên đơn giản, thuận tiện và dễ quản lý hơn.

Nội dung file `docker-compose.yml` được xây dựng như sau:

```
services:
  web:
    build: .
    container_name: restaurant_web
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./src:/var/www/html
    depends_on:
      - db

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: restaurant_db
    restart: always

  environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    MYSQL_DATABASE: qlnhahang
    MYSQL_USER: restaurant_user
    MYSQL_PASSWORD: 123456
```

```
ports:
  - "3307:3306"

volumes:
  - mysql_data:/var/lib/mysql
  - ./qlnhahang.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql

volumes:
  mysql_data:
```

Trong file cấu hình trên, hệ thống được chia thành hai dịch vụ chính gồm web và db. Dịch vụ web chịu trách nhiệm khởi tạo container chạy website PHP – Apache. Thuộc tính build: . cho phép Docker sử dụng Dockerfile trong thư mục hiện tại để tạo image cho website. Thuộc tính ports dùng để ánh xạ cổng giữa máy tính thật và container, cho phép người dùng truy cập website thông qua địa chỉ localhost:8080.

Ngoài ra, thuộc tính volumes được sử dụng để liên kết thư mục mã nguồn trên máy tính với thư mục hoạt động bên trong container. Nhờ đó, mọi thay đổi trong source code sẽ được cập nhật trực tiếp mà không cần build lại container. Thuộc tính depends_on giúp container web chỉ khởi động sau khi container cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng hoạt động, từ đó hạn chế các lỗi kết nối database khi hệ thống khởi động.

Đối với dịch vụ db, hệ thống sử dụng image mysql:8.0 để triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Các thông tin như tên cơ sở dữ liệu, tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cấu hình thông qua thuộc tính environment.

Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng volumes để lưu trữ dữ liệu MySQL nhằm đảm bảo dữ liệu không bị mất khi container dừng hoạt động. Đồng thời, file qlnhahang.sql được tự động import vào hệ thống khi container database khởi tạo lần đầu tiên.

Việc sử dụng Docker Compose giúp toàn bộ hệ thống website và cơ sở dữ liệu có thể được triển khai chỉ với một vài câu lệnh đơn giản. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cài đặt mà còn nâng cao tính ổn định, tính đồng nhất và khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

6.2.3. Cấu trúc thư mục triển khai

src	5/29/2026 3:47 PM	File folder	
.dockerignore	5/25/2026 11:09 AM	DOCKERIGNORE File	1 KB
docker-compose.yml	5/18/2026 4:17 PM	Yaml Source File	1 KB
Dockerfile	5/18/2026 2:05 PM	File	1 KB
qlnhahang.sql	5/18/2026 2:33 PM	SQL Source File	59 KB
README.txt	5/18/2026 2:22 PM	Text Document	1 KB
restaurant-web.tar	5/18/2026 2:14 PM	Compressed Archive ...	198,594 KB

Hình 6-1. Cấu trúc thư mục triển khai Docker

Trong thư mục triển khai hệ thống bằng Docker, mỗi file và thư mục đều có vai trò riêng nhằm hỗ trợ quá trình đóng gói, triển khai và vận hành website. Cụ thể trong thư mục của nhóm như sau:

- Thư mục src: Đây là thư mục chứa toàn bộ mã nguồn của website, bao gồm các file PHP, CSS, JavaScript, hình ảnh và các thư mục chức năng của hệ thống. Khi Docker khởi động container web, toàn bộ nội dung trong thư mục này sẽ được đưa vào môi trường chạy Apache để website hoạt động.
- .dockerignore: File này dùng để khai báo các thư mục hoặc file không cần đưa vào Docker Image trong quá trình build. Việc sử dụng .dockerignore giúp giảm dung lượng image, tăng tốc độ build và tránh đưa các file không cần thiết vào container.
- Docker-compose.yml: Đây là file cấu hình dùng để quản lý và khởi động container bằng Docker Compose. File này định nghĩa các dịch vụ của hệ thống như container website và container cơ sở dữ liệu, đồng thời cấu hình cổng truy cập, volumes và các thông số môi trường cần thiết.
- Dockerfile: Chứa các lệnh cấu hình môi trường chạy ứng dụng. Docker sẽ đọc file này để tạo ra Docker Image cho website, bao gồm việc cài đặt PHP, Apache và các extension hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.
- Qlnhahang.sql: Đây là file chứa dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống. File này sẽ được Docker tự động import vào MySQL khi container database khởi tạo lần đầu tiên, giúp hệ thống có sẵn dữ liệu để hoạt động.

- Readme.txt: Dng để ghi chú hướng dẫn dự án. Nội dung bao gồm hướng dẫn cài đặt, cách chạy Docker, thông tin cấu hình trong quá trình triển khai hệ thống.
- Restaurant-web.tar: Là file Docker Image đã được xuất ra dưới dạng .tar. File này cho phép người dùng sao chép image sang máy tính khác mà không cần build lại từ Dockerfile. Người dùng chỉ cần import image này vào Docker để triển khai hệ thống nhanh chóng.

6.3. Hướng dẫn chạy ứng dụng

Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng và cấu hình Docker cho hệ thống website quản lý nhà hàng, bước tiếp theo là tiến hành triển khai và vận hành ứng dụng. Trong đề tài này, hệ thống được triển khai theo hai hình thức gồm build và chạy trực tiếp trên máy phát triển, đồng thời hỗ trợ triển khai trên các máy tính khác thông qua file đóng gói Docker. Việc sử dụng Docker giúp hệ thống có thể hoạt động ổn định trên nhiều môi trường khác nhau mà không cần cài đặt thủ công PHP, Apache hoặc MySQL.

6.3.1. Build và chạy hệ thống trên máy phát triển

Bước 1: Mở Terminal tại thư mục dự án

Trước tiên, người dùng cần mở Terminal hoặc Command Prompt tại thư mục chứa source code của website. Thư mục này phải chứa các file cấu hình như Dockerfile và docker-compose.yml.

Bước 2: Build Docker Image

Sau khi truy cập vào thư mục dự án, tiến hành build Docker Image bằng lệnh:

docker compose build

Khi thực hiện lệnh này, Docker sẽ tự động đọc nội dung trong file Dockerfile để cài đặt môi trường PHP – Apache, cài đặt các extension hỗ trợ MySQL, sao chép source code website vào container và tạo Docker Image phục vụ cho việc triển khai hệ thống.

Bước 3: Khởi động container

Sau khi build thành công, tiến hành khởi động toàn bộ hệ thống bằng lệnh:

docker compose up -d

Trong đó, tham số `-d` giúp container chạy ở chế độ nền để người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng Terminal trong khi hệ thống đang hoạt động. Khi lệnh được thực thi, Docker Compose sẽ tự động tạo container website, tạo container MySQL, thiết lập kết nối giữa các container và khởi động toàn bộ hệ thống.

Bước 4: Kiểm tra trạng thái container

Sau khi container được khởi động, tiến hành kiểm tra trạng thái hoạt động bằng lệnh: `docker ps`

Nếu danh sách hiển thị đầy đủ các container như `restaurant_web` và `restaurant_db` với trạng thái `Up` thì hệ thống đã được khởi động thành công.

Bước 5: Truy cập website

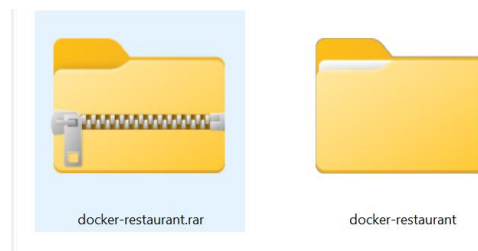
Tiếp theo, người dùng mở trình duyệt hoặc chorm và truy cập địa chỉ:

`http://localhost:8080`

Nếu giao diện website hiển thị đầy đủ và các chức năng hoạt động bình thường thì quá trình triển khai trên máy phát triển đã thành công.

Bước 6: Đóng gói hệ thống

Sau khi kiểm thử và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, toàn bộ thư mục dự án có thể được nén thành file `.zip` hoặc `.rar` nhằm phục vụ cho việc lưu trữ và chuyển giao sang các máy tính khác.



Hình 6-2. File nén rar

Ngoài ra, Docker Image cũng có thể được export thành file `.tar` để triển khai nhanh trên môi trường khác mà không cần build lại từ đầu.

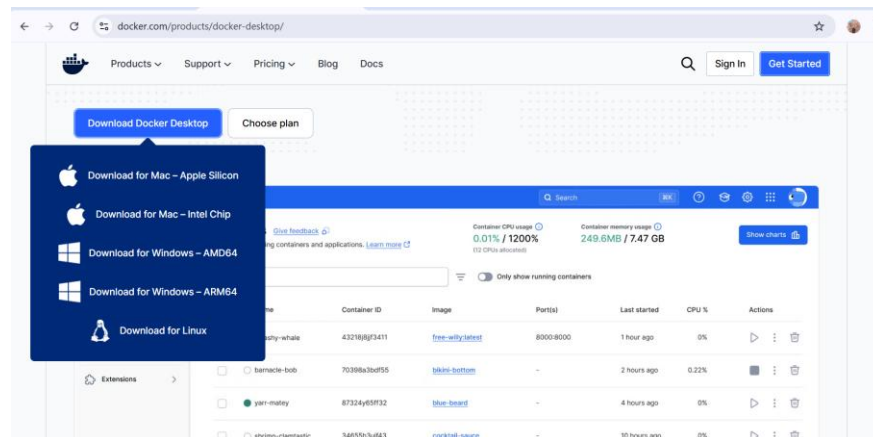


Hình 6-3. File xuất tar từ docker image

6.3.2. Triển khai hệ thống trên máy tính khác

Bước 1: Cài đặt Docker Desktop

Trước tiên, người dùng cần tải và cài đặt Docker Desktop phù hợp với hệ điều hành đang sử dụng. Docker Desktop cung cấp Docker Engine để chạy container, Docker Compose để quản lý nhiều container và giao diện hỗ trợ quản lý hệ thống Docker. Sau khi cài đặt hoàn tất, cần khởi động Docker Desktop trước khi triển khai hệ thống.



Hình 6-4. Tải docker desktop

Bước 2: Giải nén file dự án

Tiếp theo, tiến hành giải nén file .zip hoặc .rar chứa dự án vào thư mục mong muốn trên máy tính. Sau khi giải nén, thư mục dự án sẽ bao gồm source code website, file Dockerfile, file docker-compose.yml, file cơ sở dữ liệu MySQL và các file cấu hình liên quan (hình 6.2).

Bước 3: Mở Terminal tại thư mục dự án

Người dùng mở Terminal hoặc Command Prompt tại thư mục vừa giải nén. Ví dụ người dùng giải nén ở ổ D thư mục quanlynhahang thì dùng lệnh: `cd D:\quanlynhahang`. Lệnh này giúp Docker xác định đúng vị trí các file cấu hình để tiến hành build và chạy hệ thống.

Bước 4: Build và khởi động hệ thống

Sau đó tiến hành chạy lệnh:

`docker compose up -d --build`

Trong đó, tham số `--build` yêu cầu Docker build lại Docker Image trước khi chạy container, còn `up -d` dùng để khởi động hệ thống ở chế độ nền.

Sau khi thực hiện lệnh, Docker sẽ tự động build Docker Image từ Dockerfile, tạo container website, tạo container MySQL, import cơ sở dữ liệu ban đầu và khởi động toàn bộ hệ thống. Toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện tự động mà không cần cấu hình thủ công môi trường PHP hoặc MySQL trên máy tính.

Bước 5: Kiểm tra trạng thái container

Sau khi khởi động thành công, người dùng tiếp tục sử dụng lệnh:

docker ps

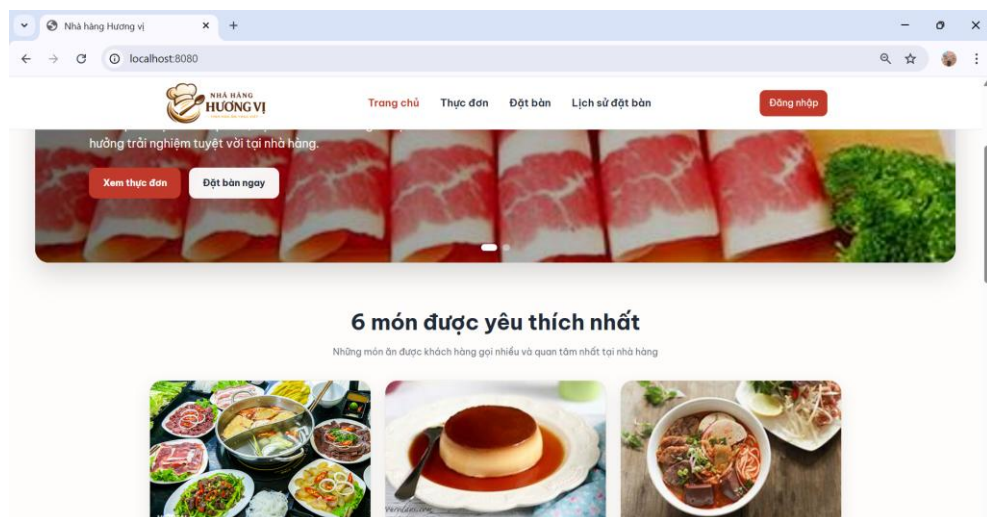
để kiểm tra trạng thái hoạt động của các container. Nếu container hiển thị trạng thái up nghĩa là hệ thống đã hoạt động thành công trên máy tính mới.

Bước 6: Truy cập website

Cuối cùng, người dùng mở trình duyệt và truy cập địa chỉ:

http://localhost:8080

Nếu giao diện website hiển thị bình thường thì quá trình triển khai hệ thống trên máy tính mới đã thành công. Thông qua việc triển khai bằng Docker, hệ thống website quản lý nhà hàng có thể dễ dàng build, đóng gói và chuyển giao giữa nhiều môi trường khác nhau mà vẫn đảm bảo tính ổn định, tính đồng nhất và khả năng hoạt động của hệ thống.



Hình 6-5. Truy cập địa chỉ web theo link

CHƯƠNG 7 : ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng, hệ thống quản lý nhà hàng đã hoàn thành các chức năng cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý và vận hành nhà hàng trên nền tảng website. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu chính của đề tài như quản lý người dùng, quản lý thực đơn, quản lý bàn ăn, xử lý đơn hàng, đặt bàn trực tuyến, thanh toán hóa đơn và thống kê doanh thu.

Hệ thống được xây dựng với cơ chế phân quyền phù hợp cho từng nhóm người dùng như quản trị viên, quản lý, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp, nhân viên thu ngân và khách hàng. Việc phân quyền giúp đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và hỗ trợ các bộ phận thao tác đúng với chức năng được cấp trong quá trình vận hành nhà hàng.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế và triển khai bằng MySQL nhằm hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung. Các kỹ thuật như Trigger, View và Stored Procedure được áp dụng nhằm hỗ trợ xử lý dữ liệu, kiểm soát nghiệp vụ và đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu trong quá trình hoạt động của hệ thống.

Giao diện website được xây dựng theo hướng trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với từng đối tượng sử dụng trong nhà hàng. Các chức năng được tổ chức rõ ràng, hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện trong quá trình quản lý và xử lý nghiệp vụ. Hệ thống có thể hoạt động ổn định trong môi trường localhost thông qua XAMPP và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đã đề ra trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Thông qua việc ứng dụng hệ thống vào mô hình quản lý nhà hàng, quá trình xử lý dữ liệu giữa các bộ phận như phục vụ, bếp và thu ngân được thực hiện đồng bộ hơn, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý. Ngoài ra, quá trình thực hiện đề tài còn giúp vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

7.2. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành các chức năng cơ bản theo yêu cầu đề tài, tuy nhiên trong quá trình xây dựng và triển khai vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Hệ thống hiện tại chủ yếu được triển khai và kiểm thử trong môi trường localhost thông qua XAMPP, chưa được đưa vào vận hành trên môi trường thực tế. Do đó, khả năng hoạt động của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời vẫn chưa được đánh giá đầy đủ.

Một số chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, gửi thông báo tự động qua email hoặc tin nhắn và quản lý chuỗi nhà hàng nhiều chi nhánh vẫn chưa được triển khai trong phạm vi đề tài. Ngoài ra, hệ thống hiện tại chủ yếu tập trung vào các nghiệp vụ quản lý cơ bản và chưa tích hợp thêm các chức năng hỗ trợ chuyên sâu như quản lý kho nguyên liệu hoặc quản lý chương trình khuyến mãi.

Bên cạnh đó, giao diện hệ thống vẫn chưa được tối ưu hoàn toàn trên các thiết bị di động và máy tính bảng. Chức năng bảo mật của hệ thống hiện mới dừng ở mức cơ bản và chưa áp dụng các giải pháp bảo mật nâng cao nhằm tăng khả năng bảo vệ dữ liệu và hạn chế các rủi ro trong môi trường thực tế.

Ngoài ra, do giới hạn về thời gian thực hiện và phạm vi nghiên cứu, quá trình kiểm thử hệ thống chủ yếu tập trung vào các chức năng cơ bản và chưa thực hiện đánh giá chuyên sâu về hiệu năng xử lý hoặc khả năng mở rộng của hệ thống.

7.3. Bài học rút ra

Thông qua quá trình thực hiện đề tài xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng, nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực công nghệ phần mềm đã được vận dụng và củng cố. Quá trình phát triển hệ thống giúp hiểu rõ hơn về các giai đoạn trong vòng đời phát triển phần mềm, từ khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trình chức năng đến kiểm thử và triển khai ứng dụng. Những kiến thức được học trên giảng đường đã được áp dụng vào một bài toán thực tế, qua đó nâng cao khả năng tư duy và giải quyết vấn đề trong quá trình phát triển phần mềm.

Bên cạnh đó, việc áp dụng mô hình Agile Scrum và sử dụng Jira để quản lý công việc cho thấy tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, phân chia nhiệm vụ và

theo dõi tiến độ dự án. Việc chia nhỏ các chức năng thành các Sprint giúp quá trình phát triển trở nên có tổ chức hơn, dễ dàng kiểm soát khối lượng công việc và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình xây dựng hệ thống, việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý ngay từ đầu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hạn chế các lỗi phát sinh về sau. Việc sử dụng các ràng buộc dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại cùng với các kỹ thuật kiểm tra dữ liệu đầu vào giúp nâng cao tính chính xác và độ tin cậy của hệ thống. Đồng thời, quá trình xử lý các lỗi phát sinh trong giai đoạn kiểm thử cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra phần mềm thường xuyên nhằm phát hiện và khắc phục lỗi trước khi đưa hệ thống vào sử dụng.

Ngoài các kiến thức chuyên môn, đề tài còn góp phần rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trao đổi và phối hợp công việc giữa các thành viên. Việc cùng nhau phân tích yêu cầu, xây dựng chức năng, xử lý lỗi và hoàn thiện báo cáo giúp nâng cao khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án phần mềm. Đây là những kỹ năng cần thiết đối với sinh viên công nghệ thông tin khi tham gia vào môi trường làm việc thực tế trong tương lai.

Qua đề tài này, nhận thức được rằng việc xây dựng một phần mềm không chỉ tập trung vào lập trình mà còn đòi hỏi quá trình phân tích yêu cầu chính xác, thiết kế phù hợp, kiểm thử đầy đủ và quản lý dự án hiệu quả. Những kinh nghiệm thu được sẽ là nền tảng quan trọng cho việc thực hiện các học phần chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp và các dự án phát triển phần mềm trong tương lai.

7.4. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống quản lý nhà hàng có thể tiếp tục được nâng cấp và hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý và vận hành trong thực tế. Mặc dù hệ thống hiện tại đã hỗ trợ các chức năng như đặt bàn trực tuyến, thanh toán trực tuyến và thanh toán bằng mã QR, tuy nhiên vẫn còn nhiều hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và khả năng mở rộng của hệ thống.

Về chức năng nghiệp vụ, hệ thống có thể bổ sung thêm các tính năng như quản lý kho nguyên liệu, quản lý nhập hàng, quản lý chương trình khuyến mãi và quản lý chuỗi nhà hàng nhiều chi nhánh. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát triển

chức năng gửi email hoặc tin nhắn thông báo xác nhận đặt bàn, nhắc lịch đặt bàn và thông báo trạng thái đơn hàng nhằm nâng cao khả năng tương tác với khách hàng.

Về giao diện và khả năng sử dụng, hệ thống có thể tiếp tục được cải thiện theo hướng responsive nhằm hỗ trợ tốt hơn trên các thiết bị di động và máy tính bảng. Đồng thời, giao diện người dùng có thể được tối ưu nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng, hỗ trợ thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn cho từng nhóm người dùng trong nhà hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được triển khai trên môi trường hosting thực tế nhằm hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời thông qua Internet. Ngoài ra, có thể nghiên cứu và áp dụng thêm các giải pháp bảo mật nâng cao như mã hóa dữ liệu, xác thực nhiều lớp và kiểm soát truy cập nhằm nâng cao tính an toàn và bảo mật cho hệ thống.

Trong tương lai, hệ thống cũng có thể tiếp tục được tối ưu hiệu năng xử lý dữ liệu, mở rộng chức năng thống kê và xây dựng các báo cáo chuyên sâu nhằm hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh và đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong quá trình vận hành nhà hàng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2020.
- [2] Nguyễn Xuân Huy, *Giáo trình Quản lý dự án phần mềm*, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2021.
- [3] Đoàn Văn Ban, *Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML*, Nhà xuất bản Thống kê, 2019.
- [4] Lê Văn Phùng, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý*, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2018.
- [5] Nguyễn Văn Vy, *Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2021.
- [6] Trần Công Tuấn, *Giáo trình Lập trình Web*, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2020.
- [7] Nguyễn Tiến, *Giáo trình Công nghệ phần mềm ứng dụng*, Nhà xuất bản Xây dựng, 2020.
- [8] Atlassian, “Jira Software Documentation”. [Online]. Available:
<https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>
- [9] Oracle Corporation, “MySQL Documentation”. [Online]. Available:
<https://dev.mysql.com/doc/>
- [10] Mozilla Developer Network, “MDN Web Docs”. [Online]. Available:
<https://developer.mozilla.org/>
- [11] OpenJS Foundation, “Node.js Documentation”. [Online]. Available:
<https://nodejs.org/docs/latest/api/>